



openstax™

Cálculo

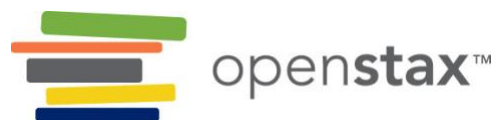
volumen 2

Cálculo volumen 2

AUTORES PRINCIPALES

GILBERT STRANG, MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY

EDWIN “JED” HERMAN, UNIVERSITY OF WISCONSIN-STEVENS POINT



OpenStax
Rice University
6100 Main Street MS-375
Houston, Texas 77005

Para obtener más información sobre OpenStax, visite <https://openstax.org>.
Pueden adquirirse copias impresas individuales y pedidos al por mayor a través de nuestro sitio web.

©2022 Rice University. El contenido de los libros de texto que produce OpenStax tiene una licencia de Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC-BY-NC-SA), lo que significa que usted puede distribuir, remezclar y construir sobre el contenido, siempre y cuando proporcione la atribución a OpenStax y a sus contribuyentes de contenido, no utilice el contenido con fines comerciales, y distribuya el contenido bajo la misma licencia CC-BY-NC-SA.

- Si redistribuye sin fines comerciales este libro de texto formato digital (lo que incluye, entre otros, PDF y HTML), entonces debe mantener en cada página la siguiente atribución:
"Acceso gratuito en openstax.org".
- Si redistribuye sin fines comerciales este libro de texto en formato impreso, debe incluir en cada página física la siguiente atribución:
"Acceso gratuito en openstax.org".
- Si redistribuye sin fines comerciales parte de este libro de texto, debe mantener en cada página de formato digital (lo que incluye, entre otros, PDF y HTML) y en cada página física impresa la siguiente atribución:
"Acceso gratuito en openstax.org".
- Si redistribuye sin fines comerciales este libro de texto como referencia bibliográfica, incluya <https://openstax.org/details/books/cálculo-volumen-2> en su cita.

Si tiene preguntas sobre esta licencia, póngase en contacto con support@openstax.org.

Marcas registradas

El nombre de OpenStax, el logotipo de OpenStax, las portadas de los libros de OpenStax, el nombre de OpenStax CNX, el logotipo de OpenStax CNX, el nombre de OpenStax Tutor, el logotipo de Openstax Tutor, el nombre de Connexions, el logotipo de Connexions, el nombre de Rice University y el logotipo de Rice University no están sujetos a la licencia y no se pueden reproducir sin el consentimiento previo y expreso por escrito de Rice University.

VERSIÓN DE TAPA BLANDA ISBN-13
VERSIÓN DIGITAL ISBN-13
AÑO DE PUBLICACIÓN ORIGINAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CJP 22

978-1-711494-93-7
978-1-951693-52-7
2022

OPENSTAX

OpenStax ofrece libros de texto gratuitos, revisados por expertos y con licencia abierta para cursos de introducción a la universidad y del programa Advanced Placement®, así como software didáctico personalizado de bajo costo que apoyan el aprendizaje de los estudiantes. Es una iniciativa de tecnología educativa sin fines de lucro con sede en Rice University (Universidad Rice), que se compromete a brindarle acceso a los estudiantes a las herramientas que necesitan para terminar sus cursos y alcanzar sus objetivos educativos.

RICE UNIVERSITY

OpenStax, OpenStax CNX y OpenStax Tutor son iniciativas de Rice University. Como universidad líder en investigación con un compromiso particular con la educación de pregrado, Rice University aspira a una investigación pionera, una enseñanza insuperable y contribuciones para mejorar nuestro mundo. Su objetivo es cumplir esta misión y cultivar una comunidad diversa de aprendizaje y descubrimiento que forme líderes en todo el ámbito del esfuerzo humano.



APOYO FILANTRÓPICO

OpenStax agradece a nuestros generosos socios filantrópicos, que apoyan nuestra visión de mejorar las oportunidades educativas para todos los estudiantes. Para ver el impacto de nuestra comunidad de colaboradores y nuestra lista más actualizada de socios, visite openstax.org/impact.

Arnold Ventures

Chan Zuckerberg Initiative

Chegg, Inc.

Arthur and Carlyse Ciocca Charitable Foundation

Digital Promise

Ann and John Doerr

Bill & Melinda Gates Foundation

Girard Foundation

Google Inc.

The William and Flora Hewlett Foundation

The Hewlett-Packard Company

Intel Inc.

Rusty and John Jagers

The Calvin K. Kazanjian Economics Foundation

Charles Koch Foundation

Leon Lowenstein Foundation, Inc.

The Maxfield Foundation

Burt and Deedee McMurtry

Michelson 20MM Foundation

National Science Foundation

The Open Society Foundations

Jumee Yhu and David E. Park III

Brian D. Patterson USA-International Foundation

The Bill and Stephanie Sick Fund

Steven L. Smith & Diana T. Go

Stand Together

Robin and Sandy Stuart Foundation

The Stuart Family Foundation

Tammy and Guillermo Treviño

Valhalla Charitable Foundation

White Star Education Foundation

Schmidt Futures

William Marsh Rice University

Contenido

Prefacio 1

1 Integración 5

- Introducción 5
- 1.1 Aproximación de áreas 6
- 1.2 La integral definida 26
- 1.3 El teorema fundamental del cálculo 43
- 1.4 Fórmulas de integración y el teorema del cambio neto 60
- 1.5 Sustitución 78
- 1.6 Integrales con funciones exponenciales y logarítmicas 88
- 1.7 Integrales que resultan en funciones trigonométricas inversas 100
- Revisión del capítulo 107

2 Aplicaciones de la integración 113

- Introducción 113
- 2.1 Áreas entre curvas 114
- 2.2 Determinar los volúmenes mediante el corte 126
- 2.3 Volúmenes de revolución: capas cilíndricas 144
- 2.4 Longitud del arco de una curva y superficie 158
- 2.5 Aplicaciones físicas 171
- 2.6 Momentos y centros de masa 187
- 2.7 Integrales, funciones exponenciales y logaritmos 203
- 2.8 Crecimiento y decaimiento exponencial 214
- 2.9 Cálculo de las funciones hiperbólicas 225
- Revisión del capítulo 236

3 Técnicas de integración 243

- Introducción 243
- 3.1 Integración por partes 244
- 3.2 Integrales trigonométricas 254
- 3.3 Sustitución trigonométrica 265
- 3.4 Fracciones parciales 276
- 3.5 Otras estrategias de integración 287
- 3.6 Integración numérica 292
- 3.7 Integrales impropias 304
- Revisión del capítulo 320

4 Introducción a las ecuaciones diferenciales 325

- Introducción 325
- 4.1 Fundamentos de las ecuaciones diferenciales 326
- 4.2 Campos de direcciones y métodos numéricos 336
- 4.3 Ecuaciones separables 353
- 4.4 La ecuación logística 364
- 4.5 Ecuaciones lineales de primer orden 377

5 Secuencias y series 395

Introducción 395
5.1 Secuencias 396
5.2 Serie infinita 417
5.3 Las pruebas de divergencia e integral 438
5.4 Pruebas de comparación 452
5.5 Series alternadas 464
5.6 Criterios del cociente y la raíz 477
Revisión del capítulo 491

6 Serie de potencias 499

Introducción 499
6.1 Series y funciones de potencia 500
6.2 Propiedades de las series de potencia 511
6.3 Series de Taylor y Maclaurin 528
6.4 Trabajar con la serie de Taylor 545
Revisión del capítulo 564

7 Ecuaciones paramétricas y coordenadas polares 569

Introducción 569
7.1 Ecuaciones paramétricas 570
7.2 Cálculo de curvas paramétricas 586
7.3 Coordenadas polares 603
7.4 Área y longitud de arco en coordenadas polares 620
7.5 Secciones cónicas 629
Revisión del capítulo 651

A Tabla de integrales 657

B Tabla de derivadas 663

C Repaso de Precálculo 665

Clave de respuestas 669

Índice 755

Prefacio

Bienvenido a *Cálculo volumen 2*, un recurso de OpenStax. Este libro de texto fue escrito para aumentar el acceso de los estudiantes a material de aprendizaje de alta calidad, a la vez que se mantienen los más altos estándares de rigor académico a bajo costo o sin costo.

Acerca de OpenStax

OpenStax es una organización sin fines de lucro con sede en la Universidad Rice. Nuestra misión es brindarles a los estudiantes mayor acceso a la educación. Nuestro primer libro de texto universitario con licencia abierta se publicó en 2012. Desde entonces nuestra biblioteca se ha ampliado a más de 20 libros para cursos universitarios y de Colocación Avanzada (Advanced Placement, AP que consultan cientos de miles de estudiantes. Nuestra tecnología de aprendizaje adaptativo, diseñada para mejorar los resultados del aprendizaje a través de rutas educativas personalizadas, se está probando en cursos universitarios de todo el país. A través de nuestras asociaciones con fundaciones filantrópicas y nuestra alianza con otras organizaciones de recursos educativos, OpenStax rompe las barreras más comunes para el aprendizaje y otorga poder a estudiantes e instructores para que triunfen.

Sobre los recursos de OpenStax

Personalización

Cálculo volumen 2 tiene una licencia de Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA), lo que significa que puede distribuir, mezclar y construir sobre el contenido, siempre y cuando proporcione la atribución a OpenStax y sus colaboradores de contenido, no utilice el contenido para fines comerciales y distribuya el contenido conforme a la misma licencia CC-BY-NC-SA.

Dado que nuestros libros tienen licencia abierta, usted es libre de utilizar todo el libro o de elegir las secciones que sean más relevantes para las necesidades de su curso. Siéntase libre de remezclar el contenido asignando a sus estudiantes determinados capítulos y secciones de su programa de estudios, en el orden que usted prefiera. Incluso puede proporcionar un enlace directo en su programa de estudios a las secciones en la vista web de su libro.

Los instructores también tienen la opción de crear una versión personalizada de su libro de OpenStax. La versión personalizada se puede poner a disposición de los estudiantes en formato impreso o digital de bajo costo a través de la librería de su campus. Visite la página de su libro en openstax.org para obtener más información.

Errata

Todos los libros de texto de OpenStax se someten a un riguroso proceso de revisión. Sin embargo, como cualquier libro de texto de nivel profesional, a veces se producen errores. Dado que nuestros libros están en línea, podemos hacer actualizaciones periódicas cuando se considere pedagógicamente necesario. Si tiene una corrección que sugerir, envíela a través del enlace de la página de su libro en openstax.org. Los expertos en la materia revisan todas las sugerencias de erratas. OpenStax se compromete a ser transparente en todas las actualizaciones, por lo que también encontrará una lista de los cambios de erratas anteriores en la página de su libro en openstax.org.

Formato

Puede acceder a este libro de texto de forma gratuita en vista web o en PDF a través de openstax.org, y por un bajo costo en versión impresa.

Sobre *Cálculo volumen 2*

Cálculo está diseñado para el típico curso de cálculo general de dos o tres semestres, incorporando características innovadoras para mejorar el aprendizaje del estudiante. El libro guía a los estudiantes a través de los conceptos básicos del cálculo y los ayuda a entender cómo esos conceptos se aplican a sus vidas y al mundo que los rodea. Debido al carácter exhaustivo del material, ofrecemos el libro en tres volúmenes para mayor flexibilidad y eficacia. El volumen 2 abarca integración, ecuaciones diferenciales, secuencias y series y ecuaciones paramétricas y coordenadas polares.

Cobertura y alcance

Nuestro libro de texto de *Cálculo volumen 2* se adhiere al alcance y la secuencia de la mayoría de los cursos de cálculo general en todo el país. Hemos trabajado para que el cálculo sea interesante y accesible para los estudiantes, a la vez que se mantiene el rigor matemático inherente a la asignatura. Con este objetivo en mente, el contenido de los tres volúmenes de *Cálculo* se han desarrollado y organizado para proporcionar una progresión lógica desde los conceptos fundamentales hasta los más avanzados, con base en lo que los estudiantes ya han aprendido y haciendo hincapié en las conexiones entre los temas y entre la teoría y las aplicaciones. La meta de cada sección es que los estudiantes no solo reconozcan los conceptos, sino que trabajen con estos de forma que les resulten útiles en cursos posteriores y en sus futuras carreras. La organización y las características pedagógicas se desarrollaron y examinaron con los aportes de educadores de matemáticas dedicados al proyecto.

Volumen 1

- Capítulo 1: Funciones y gráficos
- Capítulo 2: Límites
- Capítulo 3: Derivadas
- Capítulo 4: Aplicaciones de las derivadas
- Capítulo 5: Integración
- Capítulo 6: Aplicaciones de la integración

Volumen 2

- Capítulo 1: Integración
- Capítulo 2: Aplicaciones de la integración
- Capítulo 3: Técnicas de integración
- Capítulo 4: Introducción a las ecuaciones diferenciales
- Capítulo 5: Secuencias y series
- Capítulo 6: Serie de potencias
- Capítulo 7: Ecuaciones paramétricas y coordenadas polares

Volumen 3

- Capítulo 1: Ecuaciones paramétricas y coordenadas polares
- Capítulo 2: Vectores en el espacio
- Capítulo 3: Funciones de valores factoriales
- Capítulo 4: Diferenciación de funciones de varias variables
- Capítulo 5: Integración múltiple
- Capítulo 6: Cálculo vectorial
- Capítulo 7: Ecuaciones diferenciales de segundo orden

Fundamentos pedagógicos

En *Cálculo volumen 2* encontrará ejemplos y ejercicios que presentan ideas y técnicas clásicas, así como aplicaciones y métodos modernos. Las derivaciones y explicaciones se basan en años de experiencia en el aula por parte de profesores de cálculo de larga trayectoria, que se esfuerzan por lograr un equilibrio de claridad y rigor que ha demostrado ser exitoso con sus estudiantes. Las aplicaciones motivacionales abarcan temas importantes de probabilidad, biología, ecología, negocios y economía, así como áreas de física, química, ingeniería e informática. Los **proyectos estudiantiles** de cada capítulo ofrecen a los estudiantes la oportunidad de explorar interesantes aspectos secundarios de las matemáticas puras y aplicadas: desde demostrar que el número e es irracional hasta calcular el centro de masa del Skywalk del Gran Cañón o la velocidad límite de un paracaidista. En **Aplicaciones de apertura del capítulo** se plantean problemas que se resuelven más adelante mediante las ideas tratadas en ese capítulo. Los problemas incluyen la fuerza hidráulica contra la presa Hoover y la comparación de la intensidad relativa de dos terremotos. Se destacan **definiciones, reglas y teoremas** a lo largo del texto, lo que incluye más de 60 **pruebas** de teoremas.

Evaluaciones que refuerzan los conceptos clave

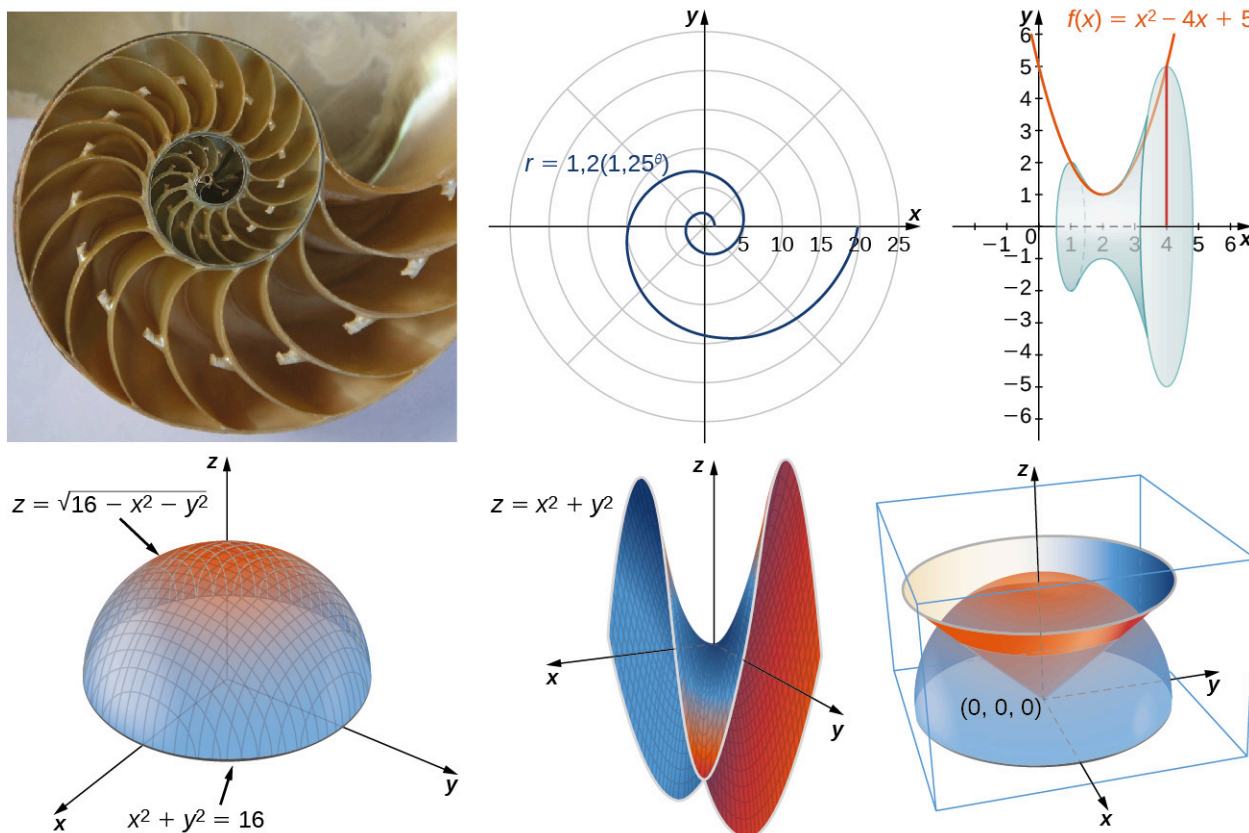
Los **ejemplos** en el capítulo guían a los estudiantes a través de los problemas planteando una pregunta, exponiendo una solución y luego pidiendo a los estudiantes que practiquen la habilidad con un componente de "Compruebe lo que ha aprendido". El libro también incluye evaluaciones al final de cada capítulo, para que los estudiantes apliquen lo que han aprendido a través de problemas de práctica. Muchos ejercicios están marcados con una **[T]** para indicar que se pueden resolver con ayuda de la tecnología, lo que incluye calculadoras o sistemas de álgebra computacional (Computer Algebra Systems, CAS). Las respuestas de los ejercicios seleccionados están disponibles en una **Clave de respuestas** al final del libro. El libro también incluye evaluaciones al final de cada capítulo, para que los estudiantes apliquen lo que han aprendido a través de problemas de práctica.

Momentos trascendentales tempranos o tardíos

Cálculo volumen 2 está diseñado para dar cabida a los enfoques trascendentales tempranos y tardíos del cálculo. Las funciones exponenciales y logarítmicas se presentan en el capítulo 2. La integración de estas funciones se trata en el capítulo 1 para los instructores que quieran incluirlas con otros tipos de funciones. Estas discusiones, sin embargo, se encuentran en secciones separadas que pueden ser omitidas por los instructores que prefieren esperar hasta que se den las definiciones integrales antes de enseñar las derivaciones de cálculo de exponenciales y logaritmos.

Amplio programa artístico

Nuestro programa artístico está diseñado para mejorar la comprensión de los estudiantes de los conceptos a través de ilustraciones, diagramas y fotografías claros y eficaces.



Recursos adicionales

Recursos para estudiantes e instructores

Hemos recopilado recursos adicionales tanto para estudiantes como para instructores, lo que incluye guías de inicio, un manual de soluciones para el instructor y láminas de PowerPoint. Los recursos para instructores requieren una cuenta de instructor verificada, que puede solicitarse en su inicio de sesión en openstax.org. Aproveche estos recursos para complementar su libro de OpenStax.

Recursos para socios

Los socios de OpenStax son nuestros aliados en la misión de hacer asequible y accesible el material de aprendizaje de alta calidad a los estudiantes e instructores de todo el mundo. Sus herramientas se integran perfectamente con nuestros títulos de OpenStax a un bajo costo. Para acceder a los recursos para socios de su texto, visite la página de su libro en openstax.org.

Sobre los autores

Autores colaboradores principales

Gilbert Strang, Massachusetts Institute of Technology

El Dr. Strang obtuvo su doctorado en la UCLA en 1959 y desde entonces enseña matemáticas en el MIT. Su libro de texto de Cálculo en línea es uno de los once que ha publicado y es la base de la que se ha derivado nuestro producto final, actualizado para el estudiante de hoy. Strang es un matemático condecorado y antiguo becario de Rhodes en la Oxford University.

Edwin "Jed" Herman, University of Wisconsin-Stevens Point

El Dr. Herman se licenció en Matemáticas en Harvey Mudd College en 1985, obtuvo una maestría en Matemáticas en la UCLA en 1987 y un doctorado en Matemáticas en la University of Oregon en 1997. Actualmente es profesor en la University of Wisconsin-Stevens Point. Tiene más de 20 años de experiencia en la enseñanza de las matemáticas en la universidad, es un mentor de investigación de los estudiantes, tiene experiencia en el desarrollo/diseño de cursos, y también es un ávido diseñador y jugador de juegos de mesa.

Autores colaboradores

Catherine Abbott, Keuka College

Nicoleta Virginia Bila, Fayetteville State University

Sheri J. Boyd, Rollins College
Joyati Debnath, Winona State University
Valeree Falduto, Palm Beach State College
Joseph Lakey, New Mexico State University
Julie Levandosky, Framingham State University
David McCune, William Jewell College
Michelle Merriweather, Bronxville High School
Kirsten R. Messer, Colorado State University - Pueblo
Alfred K. Mulzet, Florida State College at Jacksonville
William Radulovich (retired), Florida State College at Jacksonville
Erica M. Rutter, Arizona State University
David Smith, University of the Virgin Islands
Elaine A. Terry, Saint Joseph's University
David Torain, Hampton University

Revisores

Marwan A. Abu-Sawwa, Florida State College at Jacksonville
Kenneth J. Bernard, Virginia State University
John Beyers, University of Maryland
Charles Buehrle, Franklin & Marshall College
Matthew Cathey, Wofford College
Michael Cohen, Hofstra University
William DeSalazar, Broward County School System
Murray Eisenberg, University of Massachusetts Amherst
Kristyanna Erickson, Cecil College
Tiernan Fogarty, Oregon Institute of Technology
David French, Tidewater Community College
Marilyn Gloyer, Virginia Commonwealth University
Shawna Haider, Salt Lake Community College
Lance Hemlow, Raritan Valley Community College
Jerry Jared, The Blue Ridge School
Peter Jipsen, Chapman University
David Johnson, Lehigh University
M.R. Khadivi, Jackson State University
Robert J. Krueger, Concordia University
Tor A. Kwembe, Jackson State University
Jean-Marie Magnier, Springfield Technical Community College
Cheryl Chute Miller, SUNY Potsdam
Bagisa Mukherjee, Penn State University, Worthington Scranton Campus
Kasso Okoudjou, University of Maryland College Park
Peter Olszewski, Penn State Erie, The Behrend College
Steven Purtee, Valencia College
Alice Ramos, Bethel College
Doug Shaw, University of Northern Iowa
Hussain Elalaoui-Talibi, Tuskegee University
Jeffrey Taub, Maine Maritime Academy
William Thistleton, SUNY Polytechnic Institute
A. David Trubatch, Montclair State University
Carmen Wright, Jackson State University
Zhenbu Zhang, Jackson State University

1

INTEGRACIÓN



Figura 1.1 La navegación sobre hielo es un deporte de invierno muy popular en algunas zonas del norte de Estados Unidos y Europa (créditos: modificación del trabajo de Carter Brown, Flickr).

Esquema del capítulo

- 1.1 Aproximación de áreas
- 1.2 La integral definida
- 1.3 El teorema fundamental del cálculo
- 1.4 Fórmulas de integración y el teorema del cambio neto
- 1.5 Sustitución
- 1.6 Integrales con funciones exponenciales y logarítmicas
- 1.7 Integrales que resultan en funciones trigonométricas inversas



Introducción

Los botes deslizadores sobre hielo son una visión habitual en los lagos de Wisconsin y Minnesota los fines de semana de invierno. Estos botes son similares a los de vela, pero están equipados con patines y están diseñados para deslizarse sobre el hielo, en vez de sobre el agua. Pueden desplazarse muy rápidamente, y muchos entusiastas de la navegación sobre hielo se sienten atraídos por este deporte debido a la velocidad. Los mejores navegadores de estas embarcaciones pueden alcanzar velocidades de hasta cinco veces la velocidad del viento. Si sabemos a qué velocidad se mueve un bote deslizador sobre hielo, podemos utilizar la integración para determinar la distancia que recorre. Volveremos a tratar esta

cuestión más adelante en el capítulo (consulte el [Ejemplo 1.27](#)).

Determinar la distancia a partir de la velocidad es solo una de las muchas aplicaciones de la integración. De hecho, las integrales se utilizan en una gran variedad de aplicaciones mecánicas y físicas. En este capítulo, comenzaremos presentando la teoría detrás de la integración y utilizaremos las integrales para calcular áreas. A partir de ahí, desarrollaremos el teorema fundamental del cálculo, que relaciona la diferenciación y la integración. A continuación, estudiaremos algunas técnicas básicas de integración y examinamos brevemente algunas aplicaciones.

1.1 Aproximación de áreas

Objetivos de aprendizaje

- 1.1.1 Utilizar la notación sigma (notación de sumatoria) para calcular sumas y potencias de números enteros.
- 1.1.2 Utilizar la suma de áreas rectangulares para aproximar el área bajo una curva.
- 1.1.3 Utilizar las sumas de Riemann para aproximar el área.

Arquímedes le fascinaba calcular las áreas de diversas formas, es decir, la cantidad de espacio dentro de la forma. Utilizó un procedimiento que llegó a conocerse como el *método de agotamiento* que utilizaba formas cada vez más pequeñas, cuyas áreas podían calcularse con exactitud, para rellenar una región irregular y obtener así aproximaciones cada vez más cercanas al área total. En este proceso, un área delimitada por curvas se rellena con rectángulos, triángulos y formas con fórmulas de área exactas. Estas áreas se suman para hacer una aproximación del área de la región curva.

En esta sección, desarrollaremos técnicas para aproximar el área entre una curva, definida por una función $f(x)$, y el eje x en un intervalo cerrado $[a, b]$. Al igual que Arquímedes, primero aproximamos el área bajo la curva utilizando formas de área conocida (es decir, rectángulos). Utilizando rectángulos cada vez más pequeños, conseguimos aproximaciones cada vez más cercanas al área. Tomar un límite nos permite calcular el área exacta bajo la curva.

Empecemos por introducir algunas notaciones para facilitar los cálculos. A continuación, consideraremos el caso en el que $f(x)$ es continua y no negativa. Más adelante en el capítulo, atenuaremos algunas de estas restricciones y desarrollaremos técnicas que se aplican en casos más generales.

Notación sigma (notación de sumatoria)

Como dijimos, utilizaremos formas de área conocida para aproximar el área de una región irregular limitada por curvas. Este proceso suele requerir la suma de largas cadenas de números. Para facilitar la escritura de estas largas sumas, aquí veremos una nueva notación, llamada **notación sigma** (también conocida como **notación de sumatoria**). La letra mayúscula griega Σ , sigma, se utiliza para expresar sumas largas de valores de forma compacta. Por ejemplo, si queremos sumar todos los enteros del 1 al 20 sin notación sigma, tenemos que escribir

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20.$$

Probablemente omitiríamos la escritura de un par de términos y escribiríamos

$$1 + 2 + 3 + 4 + \cdots + 19 + 20,$$

que es mejor, pero sigue siendo engorroso. Con la notación sigma, escribimos esta suma como

$$\sum_{i=1}^{20} i,$$

que es mucho más compacta.

Normalmente, la notación sigma se presenta en la forma

$$\sum_{i=1}^n a_i$$

donde a_i describe los términos a añadir, y la i se denomina *índice*. Se evalúa cada término y luego se suman todos los valores, empezando por el valor cuando $i = 1$ y terminando con el valor cuando $i = n$. Por ejemplo, una expresión como

$\sum_{i=2}^7 s_i$ se interpreta como $s_2 + s_3 + s_4 + s_5 + s_6 + s_7$. Tenga en cuenta que el índice solo se utiliza para llevar la cuenta de los términos que se van a sumar; no entra en el cálculo de la suma en sí. Por lo tanto, el índice se denomina *variable ficticia*. Podemos utilizar la letra que queramos para el índice. Normalmente, los matemáticos utilizan i, j, k, m y n para los índices.

Probemos un par de ejemplos de uso de la notación sigma.

EJEMPLO 1.1**Uso de la notación sigma**

- a. Escriba en notación sigma y evalúe la suma de términos 3^i por $i = 1, 2, 3, 4, 5$.
 b. Escriba la suma en notación sigma

$$1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \frac{1}{25}.$$

✓ Solución

- a. Escriba

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^5 3^i &= 3 + 3^2 + 3^3 + 3^4 + 3^5 \\ &= 363.\end{aligned}$$

- b. El denominador de cada término es un cuadrado perfecto. Utilizando la notación sigma, esta suma puede escribirse

$$\text{como } \sum_{i=1}^5 \frac{1}{i^2}.$$

- ✓ 1.1 Escriba en notación sigma y evalúe la suma de los términos 2^i para $i = 3, 4, 5, 6$.

Las propiedades asociadas al proceso de suma se dan en la siguiente regla.

Regla: propiedades de la notación sigma

Supongamos que $a_1, a_2, \dots, a_n$ y $b_1, b_2, \dots, b_n$ representan dos secuencias de términos y supongamos c una constante. Las siguientes propiedades se cumplen para todos los enteros positivos n y para los enteros m , con $1 \leq m \leq n$.

1.

$$\sum_{i=1}^n c = nc \quad (1.1)$$

2.

$$\sum_{i=1}^n ca_i = c \sum_{i=1}^n a_i \quad (1.2)$$

3.

$$\sum_{i=1}^n (a_i + b_i) = \sum_{i=1}^n a_i + \sum_{i=1}^n b_i \quad (1.3)$$

4.

$$\sum_{i=1}^n (a_i - b_i) = \sum_{i=1}^n a_i - \sum_{i=1}^n b_i \quad (1.4)$$

5.

$$\sum_{i=1}^n a_i = \sum_{i=1}^m a_i + \sum_{i=m+1}^n a_i \quad (1.5)$$

Prueba

Demostramos aquí las propiedades 2. y 3., y dejamos la demostración de las demás propiedades para los Ejercicios.

2. Tenemos

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n ca_i &= ca_1 + ca_2 + ca_3 + \cdots + ca_n \\ &= c(a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n)\end{aligned}$$

$$= c \sum_{i=1}^n a_i.$$

3. Tenemos

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n (a_i + b_i) &= (a_1 + b_1) + (a_2 + b_2) + (a_3 + b_3) + \cdots + (a_n + b_n) \\ &= (a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n) + (b_1 + b_2 + b_3 + \cdots + b_n)\end{aligned}$$

$$= \sum_{i=1}^n a_i + \sum_{i=1}^n b_i.$$

□

Unas cuantas fórmulas más para las funciones más frecuentes simplifican aún más el proceso de suma. Estas se muestran en la siguiente regla: **sumas y potencias de números enteros**, y las utilizamos en el siguiente conjunto de ejemplos.

Regla: sumas de potencias de números enteros

1. La suma de n números enteros viene dada por

$$\sum_{i=1}^n i = 1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

2. La suma de enteros consecutivos al cuadrado viene dada por

$$\sum_{i=1}^n i^2 = 1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

3. La suma de enteros consecutivos elevada al cubo viene dada por

$$\sum_{i=1}^n i^3 = 1^3 + 2^3 + \cdots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}.$$

EJEMPLO 1.2

Evaluación mediante la notación sigma

Escriba utilizando la notación sigma y evalúe:

- La suma de los términos $(i - 3)^2$ por $i = 1, 2, \dots, 200$.
- La suma de los términos $(i^3 - i^2)$ por $i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$.

Solución

- Multiplicando $(i - 3)^2$, podemos descomponer la expresión en tres términos

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^{200} (i-3)^2 &= \sum_{i=1}^{200} (i^2 - 6i + 9) \\
&= \sum_{i=1}^{200} i^2 - \sum_{i=1}^{200} 6i + \sum_{i=1}^{200} 9 \\
&= \sum_{i=1}^{200} i^2 - 6 \sum_{i=1}^{200} i + \sum_{i=1}^{200} 9 \\
&= \frac{200(200+1)(400+1)}{6} - 6 \left[\frac{200(200+1)}{2} \right] + 9(200) \\
&= 2686700 - 120.600 + 1800 \\
&= 2567900
\end{aligned}$$

- b. Utilice la propiedad iv de la notación sigma y las reglas de la suma de términos al cuadrado y las de la suma de términos al cubo

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^6 (i^3 - i^2) &= \sum_{i=1}^6 i^3 - \sum_{i=1}^6 i^2 \\
&= \frac{6^2(6+1)^2}{4} - \frac{6(6+1)(2(6)+1)}{6} \\
&= \frac{1764}{4} - \frac{546}{6} \\
&= 350
\end{aligned}$$

- ✓ 1.2 Halle la suma de los valores de $4 + 3i$ por $i = 1, 2, \dots, 100$.

EJEMPLO 1.3

Hallar la suma de los valores de la función

Halle la suma de los valores de $f(x) = x^3$ sobre los enteros $1, 2, 3, \dots, 10$.

✓ Solución

Con la fórmula tenemos

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^{10} i^3 &= \frac{(10)^2(10+1)^2}{4} \\
&= \frac{100(121)}{4} \\
&= 3025.
\end{aligned}$$

- ✓ 1.3 Evalúe la suma indicada por la notación $\sum_{k=1}^{20} (2k + 1)$.

Aproximación del área

Ahora que tenemos la notación necesaria, volvamos al problema que nos ocupa: aproximar el área bajo una curva. Supongamos que $f(x)$ es una función continua y no negativa definida en el intervalo cerrado $[a, b]$. Queremos aproximar el área A delimitada por $f(x)$ arriba, el eje abajo, la línea $x = a$ a la izquierda, y la línea $x = b$ a la derecha

(Figura 1.2).

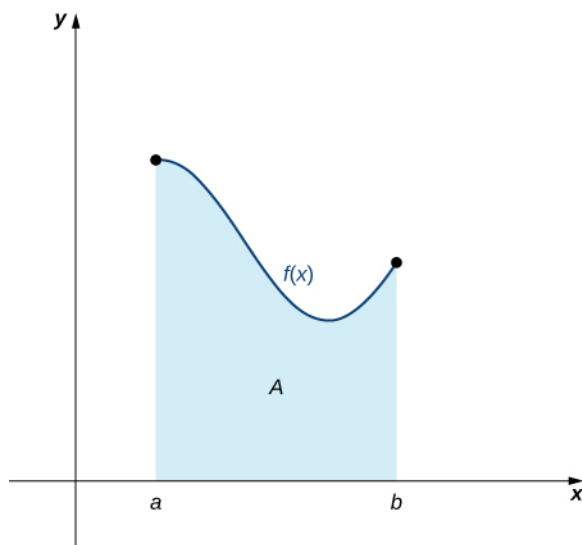


Figura 1.2 El área (región sombreada) delimitada por la curva $f(x)$ en la parte superior, el eje x en la parte inferior, la línea $x = a$ a la izquierda, y la línea $x = b$ a la derecha.

¿Cómo podemos aproximar el área que está debajo esta curva? El enfoque es geométrico. Al dividir una región en muchas formas pequeñas que tienen fórmulas de área conocidas, podemos sumar estas áreas y obtener una estimación razonable del área verdadera. Comenzamos dividiendo el intervalo $[a, b]$ en n subintervalos de anchos iguales, $\frac{b-a}{n}$. Lo hacemos seleccionando puntos igualmente espaciados $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ con la $x_0 = a, x_n = b$, y

$$x_i - x_{i-1} = \frac{b-a}{n}$$

por $i = 1, 2, 3, \dots, n$.

Denotamos la anchura de cada subintervalo con la notación Δx , por lo que $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ y

$$x_i = x_0 + i\Delta x$$

por $i = 1, 2, 3, \dots, n$. Esta noción de dividir un intervalo $[a, b]$ en subintervalos mediante la selección de puntos dentro del intervalo se utiliza con bastante frecuencia en la aproximación del área bajo una curva, así que vamos a definir alguna terminología relevante.

Definición

Un conjunto de puntos $P = \{x_i\}$ por $i = 0, 1, 2, \dots, n$ con $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$, que divide el intervalo $[a, b]$ en subintervalos de la forma $[x_0, x_1], [x_1, x_2], \dots, [x_{n-1}, x_n]$ se llama una **partición** de $[a, b]$. Si todos los subintervalos tienen la misma anchura, el conjunto de puntos forma una **partición regular** del intervalo $[a, b]$.

Podemos utilizar esta partición regular como base de un método para estimar el área bajo la curva. A continuación examinamos dos métodos: aproximación en el punto del extremo izquierdo y la aproximación en el punto del extremo derecho.

Regla: aproximación del extremo izquierdo

En cada subintervalo $[x_{i-1}, x_i]$ (para $i = 1, 2, 3, \dots, n$), construya un rectángulo con anchura Δx y altura igual a $f(x_{i-1})$, que es el valor de la función en el punto del extremo izquierdo del subintervalo. Entonces el área de este rectángulo es $f(x_{i-1}) \Delta x$. Al sumar las áreas de todos estos rectángulos, obtenemos un valor aproximado de A (Figura 1.3). Utilizamos la notación L_n para denotar que se trata de una **aproximación del punto del extremo izquierdo** de A utilizando n subintervalos.

$$A \approx L_n = f(x_0) \Delta x + f(x_1) \Delta x + \cdots + f(x_{n-1}) \Delta x$$

(1.6)

$$= \sum_{i=1}^n f(x_{i-1}) \Delta x$$

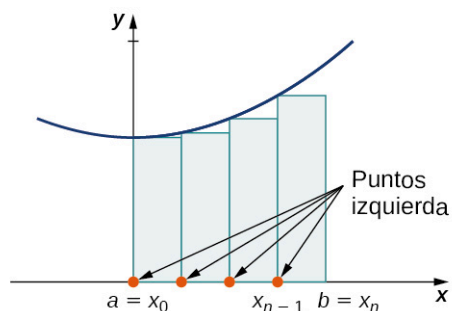


Figura 1.3 En la aproximación del punto del extremo izquierdo del área bajo una curva, la altura de cada rectángulo está determinada por el valor de la función a la izquierda de cada subintervalo.

El segundo método para aproximar el área bajo una curva es la aproximación del punto del extremo derecho. Es casi lo mismo que la aproximación del punto del extremo izquierdo, pero ahora las alturas de los rectángulos están determinadas por los valores de la función a la derecha de cada subintervalo.

Regla: aproximación del extremo derecho

Construir un rectángulo en cada subintervalo $[x_{i-1}, x_i]$, solo que esta vez la altura del rectángulo está determinada por el valor de la función $f(x_i)$ en el punto del extremo derecho del subintervalo. Entonces, el área de cada rectángulo es $f(x_i) \Delta x$ y la aproximación para A está dada por

$$A \approx R_n = f(x_1) \Delta x + f(x_2) \Delta x + \cdots + f(x_n) \Delta x$$

(1.7)

$$= \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x.$$

La notación R_n indica que se trata de una **aproximación en el punto del extremo derecho** de A (Figura 1.4).

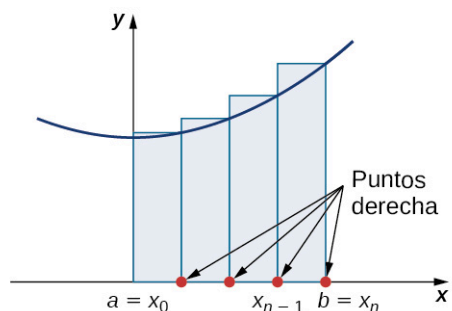


Figura 1.4 En la aproximación del punto del extremo derecho del área bajo una curva, la altura de cada rectángulo está determinada por el valor de la función a la derecha de cada subintervalo. Nótese que la aproximación del punto del extremo derecho difiere de la aproximación del punto del extremo izquierdo en la Figura 1.3.

Los gráficos de la [Figura 1.5](#) representan la curva $f(x) = \frac{x^2}{2}$. En el gráfico (a) dividimos la región representada por el intervalo $[0, 3]$ en seis subintervalos, cada uno de ellos con una anchura de 0,5. Así, $\Delta x = 0,5$. A continuación, formamos seis rectángulos trazando líneas verticales perpendiculares al x_{i-1} , punto del extremo izquierdo de cada subintervalo. Determinamos la altura de cada rectángulo calculando $f(x_{i-1})$ por $i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$. Los intervalos son $[0, 0,5]$, $[0,5, 1]$, $[1, 1,5]$, $[1,5, 2]$, $[2, 2,5]$, $[2,5, 3]$. Encontramos el área de cada rectángulo multiplicando la altura por la anchura. Entonces, la suma de las áreas rectangulares se aproxima al área entre $f(x)$ y el eje x . Cuando se utilizan los puntos del extremo izquierdo para calcular la altura, tenemos una aproximación del punto del extremo izquierdo. Por lo tanto,

$$\begin{aligned} A \approx L_6 &= \sum_{i=1}^6 f(x_{i-1}) \Delta x = f(x_0) \Delta x + f(x_1) \Delta x + f(x_2) \Delta x + f(x_3) \Delta x + f(x_4) \Delta x + f(x_5) \Delta x \\ &= f(0) 0,5 + f(0,5) 0,5 + f(1) 0,5 + f(1,5) 0,5 + f(2) 0,5 + f(2,5) 0,5 \\ &= (0) 0,5 + (0,125) 0,5 + (0,5) 0,5 + (1,125) 0,5 + (2) 0,5 + (3,125) 0,5 \\ &= 0 + 0,0625 + 0,25 + 0,5625 + 1 + 1,5625 \\ &= 3,4375. \end{aligned}$$

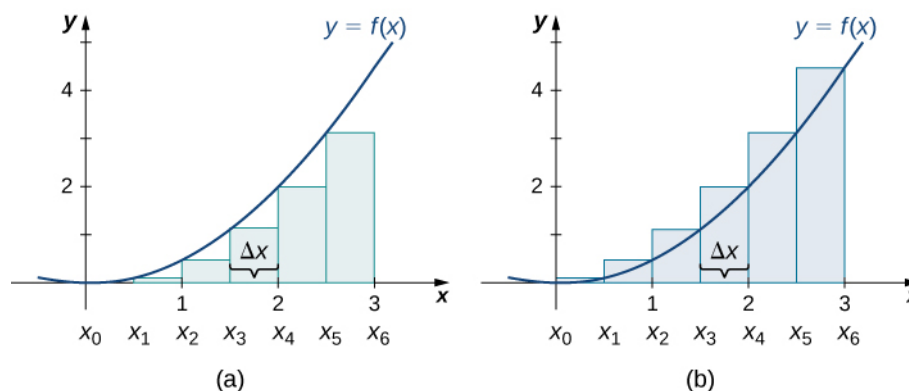


Figura 1.5 Métodos de aproximación del área bajo una curva utilizando (a) los puntos extremos de la izquierda y (b) los puntos extremos de la derecha.

En la [Figura 1.5\(b\)](#), dibujamos líneas verticales perpendiculares a x_i de manera que x_i es el punto final derecho de cada subintervalo, y calculamos $f(x_i)$ por $i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$. Multiplicamos cada $f(x_i)$ por Δx para hallar las áreas rectangulares, y luego sumamos. Se trata de una aproximación del punto del extremo derecho del área bajo $f(x)$. Por lo tanto,

$$\begin{aligned} A \approx R_6 &= \sum_{i=1}^6 f(x_i) \Delta x = f(x_1) \Delta x + f(x_2) \Delta x + f(x_3) \Delta x + f(x_4) \Delta x + f(x_5) \Delta x + f(x_6) \Delta x \\ &= f(0,5) 0,5 + f(1) 0,5 + f(1,5) 0,5 + f(2) 0,5 + f(2,5) 0,5 + f(3) 0,5 \\ &= (0,125) 0,5 + (0,5) 0,5 + (1,125) 0,5 + (2) 0,5 + (3,125) 0,5 + (4,5) 0,5 \\ &= 0,0625 + 0,25 + 0,5625 + 1 + 1,5625 + 2,25 \\ &= 5,6875. \end{aligned}$$

EJEMPLO 1.4

Aproximación del área bajo una curva

Utilice las aproximaciones del punto del extremo izquierdo y del punto del extremo derecho para aproximar el área bajo la curva de $f(x) = x^2$ en el intervalo $[0, 2]$; utilice $n = 4$.

✓ **Solución**

En primer lugar, divide el intervalo $[0, 2]$ en n subintervalos iguales. Utilizando $n = 4$, $\Delta x = \frac{(2-0)}{4} = 0,5$. Esta es la anchura de cada rectángulo. Los intervalos $[0, 0,5]$, $[0,5, 1]$, $[1, 1,5]$, $[1,5, 2]$ se muestran en la [Figura 1.6](#). Utilizando una aproximación al punto del extremo izquierdo, las alturas son $f(0) = 0$, $f(0,5) = 0,25$, $f(1) = 1$, $f(1,5) = 2,25$. Entonces,

$$\begin{aligned} L_4 &= f(x_0) \Delta x + f(x_1) \Delta x + f(x_2) \Delta x + f(x_3) \Delta x \\ &= 0(0,5) + 0,25(0,5) + 1(0,5) + 2,25(0,5) \\ &= 1,75. \end{aligned}$$

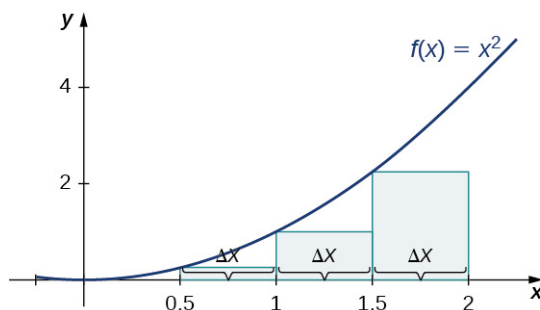


Figura 1.6 El gráfico muestra la aproximación del punto del extremo izquierdo del área bajo $f(x) = x^2$ de 0 a 2.

La aproximación del punto del extremo derecho se muestra en la [Figura 1.7](#). Los intervalos son los mismos, $\Delta x = 0,5$, pero ahora se utiliza el punto del extremo derecho para calcular la altura de los rectángulos. Tenemos

$$\begin{aligned} R_4 &= f(x_1) \Delta x + f(x_2) \Delta x + f(x_3) \Delta x + f(x_4) \Delta x \\ &= 0,25(0,5) + 1(0,5) + 2,25(0,5) + 4(0,5) \\ &= 3,75. \end{aligned}$$

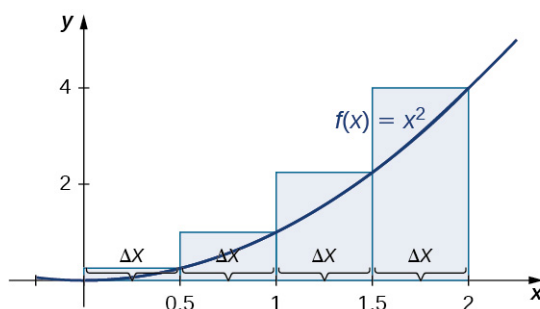


Figura 1.7 El gráfico muestra la aproximación del punto del extremo derecho del área bajo $f(x) = x^2$ de 0 a 2.

La aproximación del extremo izquierdo es 1,75; la aproximación del extremo derecho es 3,75.

- ✓ 1.4 Esbozar las aproximaciones del punto del extremo izquierdo y del punto del extremo derecho para $f(x) = \frac{1}{x}$ en $[1, 2]$; utilice $n = 4$. Aproxime el área utilizando ambos métodos.

Al observar la [Figura 1.5](#) y los gráficos en el [Ejemplo 1.4](#), podemos ver que cuando utilizamos un número pequeño de intervalos, ni la aproximación del punto del extremo izquierdo ni la aproximación del punto del extremo derecho son una estimación especialmente precisa del área bajo la curva. Sin embargo, parece lógico que si aumentamos el número de puntos en nuestra partición, nuestra estimación de A mejorará. Tendremos más rectángulos, pero cada rectángulo será más fino, por lo que podremos ajustar los rectángulos a la curva con mayor precisión.

Podemos demostrar la mejora de la aproximación obtenida mediante intervalos más pequeños con un ejemplo. exploremos la idea de aumentar n , primero con una aproximación del punto del extremo izquierdo con cuatro rectángulos, luego con ocho rectángulos y finalmente con 32 rectángulos. A continuación, hagamos lo mismo en una aproximación del punto del extremo derecho, utilizando los mismos conjuntos de intervalos de la misma región curva. La [Figura 1.8](#) muestra el área de la región bajo la curva $f(x) = (x-1)^3 + 4$ en el intervalo $[0, 2]$ utilizando una aproximación del punto del extremo izquierdo donde $n = 4$. La anchura de cada rectángulo es

$$\Delta x = \frac{2-0}{4} = \frac{1}{2}.$$

El área se aproxima por la suma de las áreas de los rectángulos, o

$$\begin{aligned} L_4 &= f(0)(0,5) + f(0,5)(0,5) + f(1)(0,5) + f(1,5)0,5 \\ &= 7,5. \end{aligned}$$

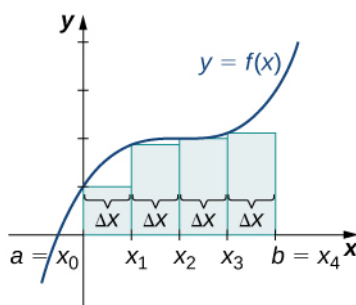


Figura 1.8 Con una aproximación al extremo izquierdo y dividiendo la región de a a b en cuatro intervalos iguales, el área bajo la curva es aproximadamente igual a la suma de las áreas de los rectángulos.

La [Figura 1.9](#) muestra la misma curva dividida en ocho subintervalos. Al comparar el gráfico con cuatro rectángulos en la [Figura 1.8](#) con este gráfico con ocho rectángulos, observamos que aparentemente hay menos espacio en blanco bajo la curva cuando $n = 8$. Este espacio en blanco es el área bajo la curva que no podemos incluir utilizando nuestra aproximación. El área de los rectángulos es

$$\begin{aligned} L_8 &= f(0)(0,25) + f(0,25)(0,25) + f(0,5)(0,25) + f(0,75)(0,25) \\ &\quad + f(1)(0,25) + f(1,25)(0,25) + f(1,5)(0,25) + f(1,75)(0,25) \\ &= 7,75. \end{aligned}$$

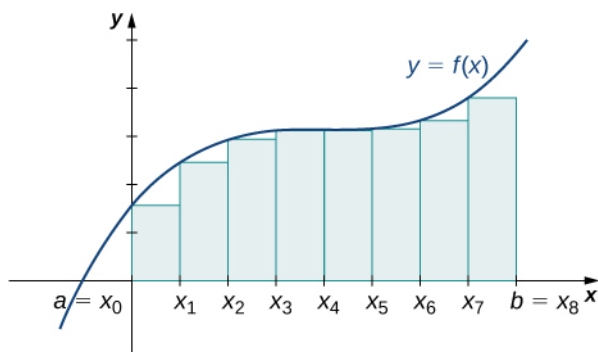


Figura 1.9 La región bajo la curva se divide en áreas rectangulares $n = 8$ de igual anchura para una aproximación al extremo izquierdo.

El gráfico en la [Figura 1.10](#) muestra la misma función con 32 rectángulos inscritos bajo la curva. Parece que queda poco espacio en blanco. El área ocupada por los rectángulos es

$$\begin{aligned} L_{32} &= f(0)(0,0625) + f(0,0625)(0,0625) + f(0,125)(0,0625) + \cdots + f(1,9375)(0,0625) \\ &= 7,9375. \end{aligned}$$

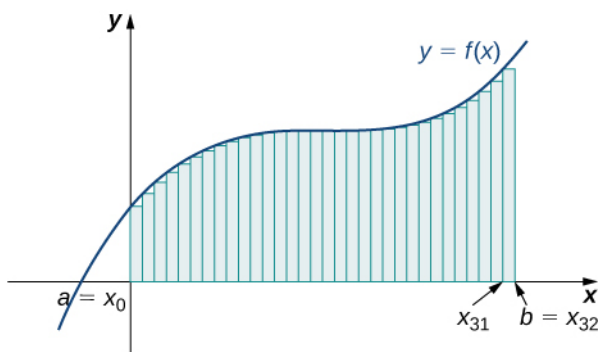


Figura 1.10 En este caso, se inscriben 32 rectángulos bajo la curva para una aproximación al punto del extremo izquierdo.

Podemos realizar un proceso similar para el método de aproximación del punto del extremo derecho. Una aproximación al extremo derecho de la misma curva, utilizando cuatro rectángulos ([Figura 1.11](#)), produce un área

$$\begin{aligned} R_4 &= f(0,5)(0,5) + f(1)(0,5) + f(1,5)(0,5) + f(2)(0,5) \\ &= 8,5. \end{aligned}$$

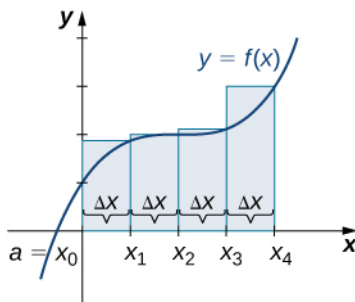


Figura 1.11 Ahora dividimos el área bajo la curva en cuatro subintervalos iguales para una aproximación al punto del extremo derecho.

Dividiendo la región en el intervalo $[0, 2]$ en ocho rectángulos da como resultado $\Delta x = \frac{2-0}{8} = 0,25$. El gráfico se muestra en la [Figura 1.12](#). El área es

$$\begin{aligned} R_8 &= f(0,25)(0,25) + f(0,5)(0,25) + f(0,75)(0,25) + f(1)(0,25) \\ &\quad + f(1,25)(0,25) + f(1,5)(0,25) + f(1,75)(0,25) + f(2)(0,25) \\ &= 8,25. \end{aligned}$$

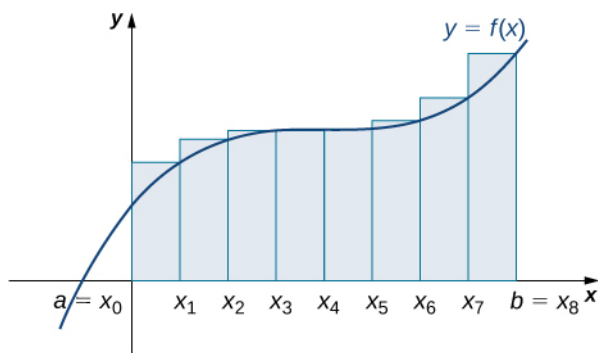


Figura 1.12 Aquí utilizamos la aproximación del punto del extremo derecho para un área dividida en ocho subintervalos iguales.

Por último, la aproximación del punto del extremo derecho con $n = 32$ se acerca al área real ([Figura 1.13](#)). El área es aproximadamente

$$\begin{aligned} R_{32} &= f(0,0625)(0,0625) + f(0,125)(0,0625) + f(0,1875)(0,0625) + \cdots + f(2)(0,0625) \\ &= 8,0625. \end{aligned}$$

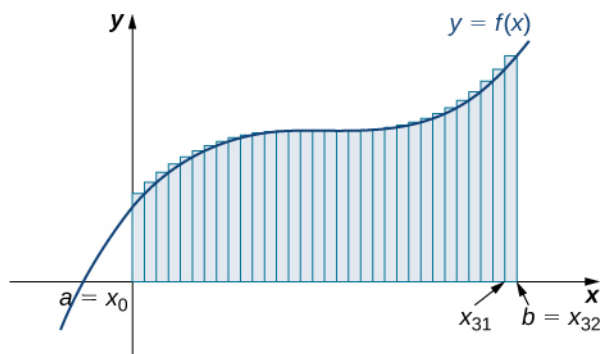


Figura 1.13 La región se divide en 32 subintervalos iguales para una aproximación al extremo derecho.

Con base en estas cifras y cálculos, parece que vamos por buen camino; los rectángulos parecen aproximarse mejor al área bajo la curva a medida que n aumenta. Además, a medida que aumenta n , tanto la aproximación del punto del extremo izquierdo como la del derecho parecen acercarse a un área de 8 unidades cuadradas. La [Tabla 1.1](#) muestra una comparación numérica de los métodos del punto del extremo izquierdo y del derecho. La idea de que las aproximaciones del área bajo la curva son cada vez mejores a medida que n se hace más grande es muy importante, y exploraremos esa idea con más detalle.

Los valores de n	Área aproximada L_n	Área aproximada R_n
$n = 4$	7,5	8,5
$n = 8$	7,75	8,25
$n = 32$	7,94	8,06

Tabla 1.1 Valores convergentes de las aproximaciones de los puntos del extremo izquierdo y derecho cuando n aumenta.

Formulación de sumas de Riemann

Hasta ahora utilizamos rectángulos para aproximar el área bajo una curva. Las alturas de estos rectángulos se determinaron evaluando la función en los extremos derecho o izquierdo del subintervalo $[x_{i-1}, x_i]$. En realidad, no hay ninguna razón para restringir la evaluación de la función solo a uno de estos dos puntos. Podríamos evaluar la función en cualquier punto x_i^* del subintervalo $[x_{i-1}, x_i]$, y usamos $f(x_i^*)$ como la altura de nuestro rectángulo. Esto nos da una estimación del área de la forma

$$A \approx \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x.$$

Una suma de esta forma se llama suma de Riemann, en honor al matemático del siglo XIX Bernhard Riemann, que desarrolló la idea.

Definición

Supongamos que $f(x)$ se define en un intervalo cerrado $[a, b]$ y que P sea una partición regular de $[a, b]$. Sea Δx la anchura de cada subintervalo $[x_{i-1}, x_i]$ y para cada i , supongamos que x_i^* es cualquier punto en $[x_{i-1}, x_i]$. Una **suma de Riemann** se define para $f(x)$ como

$$\sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x.$$

Recordemos que con las aproximaciones de los puntos extremos izquierdo y derecho, las estimaciones parecen ser cada vez mejores a medida que n se hace más grande. Lo mismo ocurre con las sumas de Riemann. Estas sumas dan mejores aproximaciones para valores mayores de n . Ahora estamos preparados para definir el área bajo una curva en términos

de sumas de Riemann.

Definición

Supongamos que $f(x)$ es una función continua y no negativa en un intervalo $[a, b]$, y supongamos que

$\sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x$ es una suma de Riemann para $f(x)$. Entonces, el **área bajo la curva** $y = f(x)$ sobre $[a, b]$ viene dada por

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x.$$

▶ MEDIOS

Vea una [demostración gráfica \(http://www.openstax.org/l/20_riemannsums\)](http://www.openstax.org/l/20_riemannsums) de la construcción de una suma de Riemann.

Vale la pena hablar sobre algunas sutilezas. En primer lugar, hay que tener en cuenta que tomar el límite de una suma difiere un poco de tomar el límite de una función $f(x)$ a medida que x llega al infinito. Los límites de las sumas se analizan en detalle en el capítulo [Secuencias y series](#); pero por ahora podemos asumir que las técnicas computacionales que usamos para calcular límites de funciones también se pueden usar para calcular límites de sumas.

En segundo lugar, debemos considerar qué hacer si la expresión converge a límites diferentes para distintas elecciones de $\{x_i^*\}$. Afortunadamente, esto no ocurre. Aunque la prueba está fuera del alcance de este texto, se puede demostrar

que si $f(x)$ es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x$ existe y es único (es decir, no

depende de la opción de $\{x_i^*\}$).

En breve veremos algunos ejemplos, pero antes dediquemos un momento para hablar de algunas opciones específicas para $\{x_i^*\}$. Aunque cualquier opción para $\{x_i^*\}$ nos da una estimación del área bajo la curva, no sabremos necesariamente si esa estimación es demasiado alta (sobreestimación) o demasiado baja (subestimación). Si es importante saber si nuestra estimación es alta o baja, podemos seleccionar nuestro valor para $\{x_i^*\}$ a fin de garantizar un resultado u otro.

Si queremos una sobreestimación, por ejemplo, podemos elegir $\{x_i^*\}$ tal que para $i = 1, 2, 3, \dots, n$, $f(x_i^*) \geq f(x)$ para todo $x \in [x_{i-1}, x_i]$. En otras palabras, elegimos $\{x_i^*\}$ de manera que para $i = 1, 2, 3, \dots, n$, $f(x_i^*)$ es el valor máximo de la función en el intervalo $[x_{i-1}, x_i]$. Si seleccionamos $\{x_i^*\}$ de esta manera, entonces la suma de Riemann

$\sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x$ se denomina **suma superior**. Del mismo modo, si queremos una subestimación, podemos elegir $\{x_i^*\}$ de

manera que para $i = 1, 2, 3, \dots, n$, $f(x_i^*)$ es el valor mínimo de la función en el intervalo $[x_{i-1}, x_i]$. En este caso, la suma de Riemann correspondiente se llama **suma inferior**. Observe que si $f(x)$ aumenta o disminuye a lo largo del intervalo $[a, b]$, entonces los valores máximos y mínimos de la función se encuentran en los puntos de los extremos de los subintervalos, por lo que las sumas superiores e inferiores son iguales a las aproximaciones de los puntos de los extremos izquierdo y derecho.

EJEMPLO 1.5

Hallar sumas inferiores y superiores

Halle una suma inferior para $f(x) = 10 - x^2$ en $[1, 2]$; supongamos que $n = 4$ subintervalos.

✓ Solución

Con $n = 4$ en el intervalo $[1, 2]$, $\Delta x = \frac{1}{4}$. Podemos enumerar los intervalos como

$[1, 1.25]$, $[1.25, 1.5]$, $[1.5, 1.75]$, $[1.75, 2]$. Ya que la función es decreciente en el intervalo $[1, 2]$, la [Figura 1.14](#) muestra que se obtiene una suma inferior utilizando los puntos del extremo derecho.

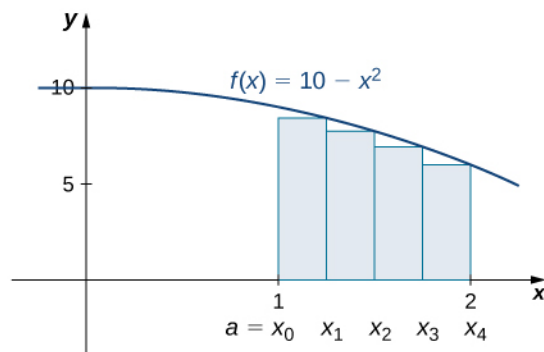


Figura 1.14 El gráfico de $f(x) = 10 - x^2$ se establece para una aproximación del punto del extremo derecho del área limitada por la curva y el eje x en $[1, 2]$, y muestra una suma inferior.

La suma de Riemann es

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^4 (10 - x_k^2) (0,25) &= 0,25 [10 - (1,25)^2 + 10 - (1,5)^2 + 10 - (1,75)^2 + 10 - (2)^2] \\ &= 0,25 [8,4375 + 7,75 + 6,9375 + 6] \\ &= 7,28. \end{aligned}$$

La superficie de 7,28 es una suma inferior y una subestimación.

- ✓ 1.5 a. Halle una suma superior para $f(x) = 10 - x^2$ en $[1, 2]$; supongamos que $n = 4$.
b. Dibuje la aproximación.

EJEMPLO 1.6

Halle sumas inferiores y superiores para $f(x) = \sin x$

Halle una suma inferior para $f(x) = \sin x$ en el intervalo $[a, b] = [0, \frac{\pi}{2}]$; supongamos que $n = 6$.

✓ Solución

Veamos primero el gráfico en la [Figura 1.15](#) para tener una mejor idea del área de interés.

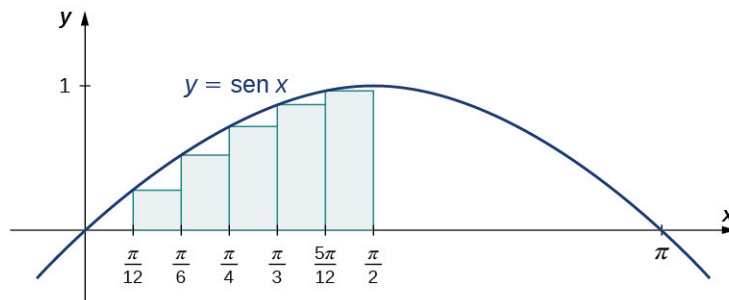


Figura 1.15 El gráfico de $y = \sin x$ se divide en seis regiones: $\Delta x = \frac{\pi/2}{6} = \frac{\pi}{12}$.

Los intervalos son $[0, \frac{\pi}{12}]$, $[\frac{\pi}{12}, \frac{\pi}{6}]$, $[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}]$, $[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}]$, $[\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{12}]$, y $[\frac{5\pi}{12}, \frac{\pi}{2}]$. Observe que $f(x) = \sin x$ es creciente en el intervalo $[0, \frac{\pi}{2}]$, por lo que una aproximación al extremo izquierdo nos da la suma inferior. Una aproximación al

extremo izquierdo es la suma de Riemann $\sum_{i=0}^5 \sin x_i \left(\frac{\pi}{12} \right)$. Tenemos

$$\begin{aligned} A &\approx \sin(0) \left(\frac{\pi}{12} \right) + \sin\left(\frac{\pi}{12}\right) \left(\frac{\pi}{12} \right) + \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) \left(\frac{\pi}{12} \right) + \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \left(\frac{\pi}{12} \right) + \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \left(\frac{\pi}{12} \right) + \sin\left(\frac{5\pi}{12}\right) \left(\frac{\pi}{12} \right) \\ &= 0,863. \end{aligned}$$

- ✓ 1.6 Al utilizar la función $f(x) = \sin x$ en el intervalo $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, halle una suma superior; supongamos que $n = 6$.



SECCIÓN 1.1 EJERCICIOS

1. Indique si las sumas dadas son iguales o desiguales.

a. $\sum_{i=1}^{10} i$ y $\sum_{k=1}^{10} k$

b. $\sum_{i=1}^{10} i$ y $\sum_{i=6}^{15} (i - 5)$

grandes.

c. $\sum_{i=1}^{10} i(i-1)$ y $\sum_{j=0}^9 (j+1)j$

d. $\sum_{i=1}^{10} i(i-1)$ y

$\sum_{k=1}^{10} (k^2 - k)$

En los siguientes ejercicios, utilice las reglas de las sumas de potencias de números enteros para calcular las sumas.

2. $\sum_{i=5}^{10} i$

3. $\sum_{i=5}^{10} i^2$

Supongamos que $\sum_{i=1}^{100} a_i = 15$ y $\sum_{i=1}^{100} b_i = -12$. En los siguientes ejercicios, calcule las sumas.

4. $\sum_{i=1}^{100} (a_i + b_i)$ grandes.

5. $\sum_{i=1}^{100} (a_i - b_i)$ grandes.

6. $\sum_{i=1}^{100} (3a_i - 4b_i)$ grandes.

7. $\sum_{i=1}^{100} (5a_i + 4b_i)$ grandes.

En los siguientes ejercicios, utilice las propiedades de la suma y las fórmulas para reescribir y evaluar las sumas.

8. $\sum_{k=1}^{20} 100(k^2 - 5k + 1)$ grandes.

9. $\sum_{j=1}^{50} (j^2 - 2j)$ grandes.

10. $\sum_{j=11}^{20} (j^2 - 10j)$ grandes.

11. $\sum_{k=1}^{25} [(2k)^2 - 100k]$

Supongamos que L_n denota la suma del punto del extremo izquierdo utilizando n subintervalos y que R_n denotan la suma correspondiente del punto del extremo derecho. En los siguientes ejercicios, calcule las sumas a la izquierda y a la derecha indicadas para las funciones dadas en el intervalo indicado.

12. L_4 para $f(x) = \frac{1}{x-1}$ sobre $[2, 3]$
13. R_4 para $g(x) = \cos(\pi x)$ sobre $[0, 1]$
14. L_6 para $f(x) = \frac{1}{x(x-1)}$ sobre $[2, 5]$
15. R_6 para $f(x) = \frac{1}{x(x-1)}$ sobre $[2, 5]$
16. R_4 para $\frac{1}{x^2+1}$ sobre $[-2, 2]$
17. L_4 para $\frac{1}{x^2+1}$ sobre $[-2, 2]$
18. R_4 para $x^2 - 2x + 1$ sobre $[0, 2]$
19. L_8 para $x^2 - 2x + 1$ sobre $[0, 2]$
20. Calcule las sumas de Riemann izquierda y derecha, L_4 y R_4 , respectivamente, para $f(x) = (2 - |x|)$ sobre $[-2, 2]$. Calcule su valor promedio medio y compárelo con el área bajo el gráfico de f .
21. Calcule las sumas de Riemann izquierda y derecha, L_6 y R_6 , respectivamente, para $f(x) = (3 - |3 - x|)$ sobre $[0, 6]$. Calcule su valor promedio medio y compárelo con el área bajo el gráfico de f .
22. Calcule las sumas de Riemann izquierda y derecha, L_4 y R_4 , respectivamente, para $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$ en $[-2, 2]$ y compare sus valores.
23. Calcule las sumas de Riemann izquierda y derecha, L_6 y R_6 , respectivamente, para $f(x) = \sqrt{9 - (x - 3)^2}$ en $[0, 6]$ y compare sus valores.

Expresé las siguientes sumas de puntos finales en notación sigma, pero no las evalúe.

24. L_{30} para $f(x) = x^2$ en $[1, 2]$
25. L_{10} para $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$ en $[-2, 2]$
26. R_{20} para $f(x) = \sin x$ en $[0, \pi]$
27. R_{100} para $\ln x$ en $[1, e]$

En los siguientes ejercicios, grafique la función y luego utilice una calculadora o un programa de computadora para evaluar las siguientes sumas de los extremos izquierdo y derecho. ¿El área bajo la curva en el intervalo dado se aproxima mejor mediante la suma de Riemann izquierda o la suma de Riemann derecha? Si los dos están de acuerdo, coloque "ninguno".

28. [T] L_{100} y R_{100} para $y = x^2 - 3x + 1$ en el intervalo $[-1, 1]$
29. [T] L_{100} y R_{100} para $y = x^2$ en el intervalo $[0, 1]$
30. [T] L_{50} y R_{50} para $y = \frac{x+1}{x^2-1}$ en el intervalo $[2, 4]$
31. [T] L_{100} y R_{100} para $y = x^3$ en el intervalo $[-1, 1]$
32. [T] L_{50} y R_{50} para $y = \tan(x)$ en el intervalo $[0, \frac{\pi}{4}]$
33. [T] L_{100} y R_{100} para $y = e^{2x}$ en el intervalo $[-1, 1]$

34. Sea t_j el tiempo que tardó Tejay van Garteren en recorrer la etapa j del Tour de Francia en 2014. Si hubiera un total de 21 etapas, interprete $\sum_{j=1}^{21} t_j$.

37. Para ponerse en forma, Joe recibe un nuevo par de zapatillas para correr. Si Joe corre 1 mi cada día en la semana 1 y añade $\frac{1}{10}$ mi a su rutina diaria cada semana, ¿cuál es el millaje total de los zapatos de Joe después de 25 semanas?
35. Supongamos que r_j denota la precipitación total en Portland en el día j del año en 2009. Interprete $\sum_{j=1}^{31} r_j$.

38. La siguiente tabla ofrece valores aproximados de la tasa promedio anual del aumento del dióxido de carbono (CO_2) en la atmósfera por cada década desde 1960, en partes por millón (ppm). Calcule el aumento total del CO_2 atmosférico entre 1964 y 2013.
36. Supongamos que d_j denotan las horas de luz y δ_j el aumento de las horas de luz desde el día $j - 1$ hasta el día j en Fargo, Dakota del Norte, en el día j del año. Interprete $d_1 + \sum_{j=2}^{365} \delta_j$.

39. La siguiente tabla indica el aumento aproximado del nivel del mar en pulgadas a lo largo de 20 años a partir de un año determinado. Calcule el cambio neto en el nivel medio del mar desde 1870 hasta 2010.

Década	Ppm/año
1964-1973	1,07
1974-1983	1,34
1984-1993	1,40
1994-2003	1,87
2004-2013	2,07

Tabla 1.2 Aumento anual promedio del CO_2 atmosférico, 1964-2013
Fuente:
<http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/>.

Año de inicio	Cambio en 20 años
1870	0,3
1890	1,5
1910	0,2
1930	2,8
1950	0,7
1970	1,1
1990	1,5

Tabla 1.3 Aumentos aproximados del nivel del mar en 20 años, 1870-1990
Fuente:
<http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10712-011-9119-1>

40. La siguiente tabla muestra el aumento aproximado en dólares del precio promedio del galón de gasolina por década desde 1950. Si el precio promedio de un galón de gasolina en 2010 era de 2,60 dólares, ¿cuál era el precio promedio de un galón de gasolina en 1950?

Año de inicio	Cambio en 10 años
1950	0,03
1960	0,05
1970	0,86
1980	-0,03
1990	0,29
2000	1,12

Tabla 1.4 Aumentos aproximados del precio del gas en 10 años, 1950-2000
Fuente: http://epb.lbl.gov/homepages/Rick_Diamond/docs/lbnl55011-trends.pdf.

41. La siguiente tabla indica el porcentaje de crecimiento de la población estadounidense a partir de julio del año indicado. Si la población de Estados Unidos era de 281.421.906 habitantes en julio de 2000, calcule la población de Estados Unidos en julio de 2010.

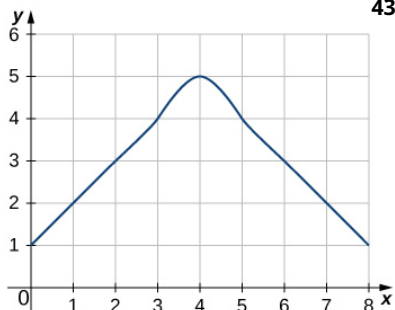
Año	% de cambio/año
2000	1,12
2001	0,99
2002	0,93
2003	0,86
2004	0,93
2005	0,93
2006	0,97
2007	0,96
2008	0,95
2009	0,88

Tabla 1.5 Crecimiento porcentual anual de la población estadounidense, 2000-2009 Fuente: <http://www.census.gov/popest/data>.

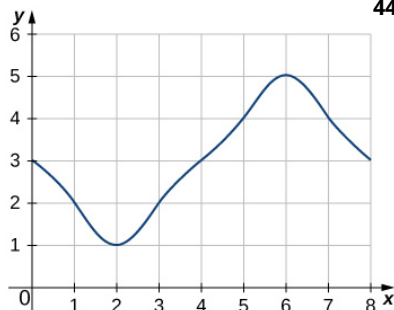
(Pista: Para obtener la población en julio de 2001, multiplique la población en julio de 2000 por 1,0112 para obtener 284.573.831).

En los siguientes ejercicios, estime las áreas bajo las curvas calculando las sumas de Riemann de la izquierda, L_8 .

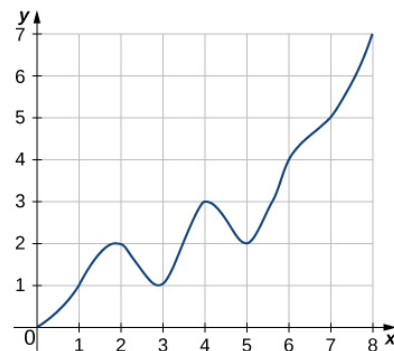
42.



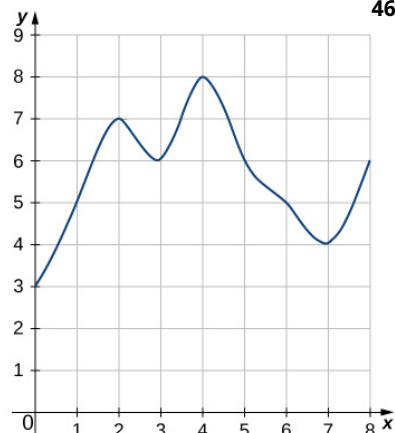
43.



44.



45.



46. [T] Utiliza un sistema de álgebra computacional para calcular la suma de Riemann, L_N , por $N = 10, 30, 50$ por $f(x) = \sqrt{1-x^2}$ en $[-1, 1]$.

47. [T] Utilice un sistema de álgebra computacional para calcular la suma de Riemann, L_N , para $N = 10, 30, 50$ por $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ en $[-1, 1]$.

48. [T] Utilice un sistema de álgebra computacional para calcular la suma de Riemann, L_N , para $N = 10, 30, 50$ por $f(x) = \sin^2 x$ en $[0, 2\pi]$. Compara estas estimaciones con π .

En los siguientes ejercicios, utilice una calculadora o un programa de computadora para evaluar las sumas de los puntos finales R_N y L_N para $N = 1, 10, 100$. ¿Cómo se comparan estas estimaciones con las respuestas exactas que puede hallar mediante la geometría?

49. [T] $y = \cos(\pi x)$ en el intervalo $[0, 1]$

50. [T] $y = 3x + 2$ en el intervalo $[3, 5]$

En los siguientes ejercicios, utilice una calculadora o un programa de ordenador para evaluar las sumas de los puntos finales R_N y L_N para $N = 1, 10, 100$.

51. [T] $y = x^4 - 5x^2 + 4$ en el intervalo $[-2, 2]$, que tiene un área exacta de $\frac{32}{15}$
52. [T] $y = \ln x$ en el intervalo $[1, 2]$, que tiene un área exacta de $2 \ln(2) - 1$
53. Explique por qué, si $f(a) \geq 0$ y f es creciente en $[a, b]$, que la estimación del punto del extremo izquierdo es un límite inferior para el área bajo el gráfico de f en $[a, b]$.
54. Explique por qué, si $f(b) \geq 0$ y f es decreciente en $[a, b]$, que la estimación del punto del extremo izquierdo es un límite superior para el área bajo el gráfico de f en $[a, b]$.
55. Demuestre que, en general,

$$R_N - L_N = (b-a) \times \frac{f(b)-f(a)}{N}.$$
56. Explique por qué, si f es creciente en $[a, b]$, el error entre L_N o R_N y el área A bajo el gráfico de f es como máximo $(b-a) \frac{f(b)-f(a)}{N}$.

57. Para cada uno de los tres gráficos: 58. En el ejercicio anterior, explique por qué $L(A)$ no se hace más pequeño mientras $U(A)$ no se hace más grande al subdividir los cuadrados en cuatro casillas de áreas iguales.
- Obtenga un límite inferior $L(A)$ para el área encerrada por la curva sumando las áreas de los cuadrados *encerrados completamente* por la curva.
 - Obtener un límite superior $U(A)$ para el área añadiendo a $L(A)$ las áreas $B(A)$ de los cuadrados *encerrados parcialmente* por la curva.

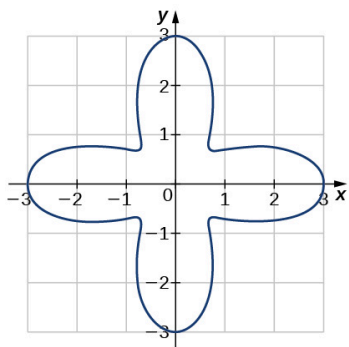


Gráfico 1

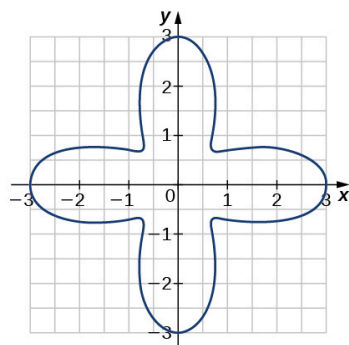


Gráfico 2

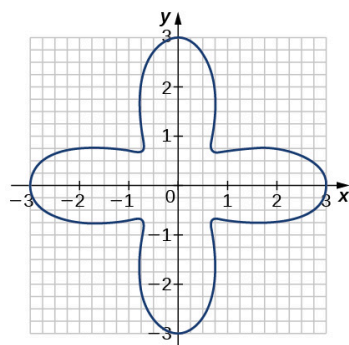
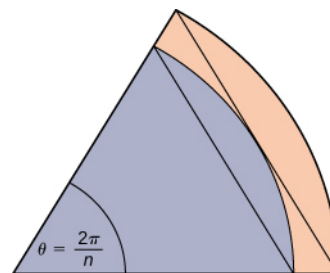


Gráfico 3

59. Un círculo unitario está formado por cuñas n equivalentes a la cuña interior de la figura. La base del triángulo interior es 1 unidad y su altura es $\sin\left(\frac{2}{\pi}\right)$. La base del triángulo exterior es $B = \cos\left(\frac{\pi}{n}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{n}\right) \tan\left(\frac{\pi}{n}\right)$ y la altura es $H = B \sin\left(\frac{2\pi}{n}\right)$. Utiliza esta información para argumentar que el área de un círculo unitario es igual a π .



1.2 La integral definida

Objetivos de aprendizaje

- 1.2.1 Enunciar la definición de la integral definida.
- 1.2.2 Explicar los términos integrando, límites de integración y variable de integración.
- 1.2.3 Explicar cuándo una función es integrable.
- 1.2.4 Describir la relación entre la integral definida y el área neta.
- 1.2.5 Utilizar la geometría y las propiedades de las integrales definidas para evaluarlas.
- 1.2.6 Calcular el valor promedio de una función.

En el apartado anterior definimos el área bajo una curva en términos de las sumas de Riemann:

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x.$$

Sin embargo, esta definición tenía restricciones. Necesitábamos que $f(x)$ fuera continua y no negativa. Desafortunadamente, los problemas del mundo real no siempre se ajustan a estas restricciones. En esta sección, veremos cómo aplicar el concepto de área bajo la curva a un conjunto más amplio de funciones mediante el uso de la integral definida.

Definición y notación

La integral definida generaliza el concepto de área bajo una curva. Eliminamos los requisitos de que $f(x)$ sea continua y no negativa, y definimos la integral definida como sigue.

Definición

Si $f(x)$ es una función definida en un intervalo $[a, b]$, la **integral definida** de f de a a b viene dada por

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x, \quad (1.8)$$

siempre que exista el límite. Si este límite existe, la función $f(x)$ se dice que es integrable en $[a, b]$, o que es una **función integrable**.

El símbolo de la integral en la definición anterior debería resultar familiar. Hemos visto una notación similar en el capítulo [Aplicaciones de las derivadas \(http://openstax.org/books/cálculo-volumen-1/pages/4-introduccion\)](http://openstax.org/books/cálculo-volumen-1/pages/4-introduccion), donde utilizamos el símbolo de integral indefinida (sin la a y la b arriba y abajo) para representar una antiderivada. Aunque la notación para las integrales indefinidas puede parecer similar a la notación para una integral definida, no son lo mismo. Una integral definida es un número. Una integral indefinida es una familia de funciones. Más adelante en este capítulo examinaremos cómo se relacionan estos conceptos. Sin embargo, siempre hay que prestar mucha atención a la notación para saber si estamos trabajando con una integral definida o con una indefinida.

La notación integral se remonta a finales del siglo XVII y es una de las aportaciones de Gottfried Wilhelm Leibniz, a quien se suele considerar el codescubridor del cálculo, junto con Isaac Newton. El símbolo de integración $\int$ es una S alargada, que indica sigma o suma. En una integral definida, por encima y por debajo del símbolo de la suma están los límites del intervalo, $[a, b]$. Los números a y b son valores de x y se denominan **límites de integración**; específicamente, a es el límite inferior y b es el límite superior. Para precisar, estamos utilizando la palabra *límite* de dos maneras diferentes en el contexto de la integral definida. En primer lugar, hablamos del límite de una suma dado que $n \rightarrow \infty$. En segundo lugar, los límites de la región se denominan *límites de integración*.

Llamamos a la función $f(x)$ el **integrando**, y la dx indica que $f(x)$ es una función con respecto a x , que se denomina **variable de integración**. Tenga en cuenta que, al igual que el índice en una suma, la variable de integración es una variable ficticia, y no tiene ninguna consecuencia en el cálculo de la integral. Podemos utilizar cualquier variable que queramos como variable de integración:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) dt = \int_a^b f(u) du$$

Anteriormente, discutimos el hecho de que si $f(x)$ es continua en $[a, b]$, entonces el límite $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x$ existe y es único. Esto nos conduce al siguiente teorema, que enunciamos sin pruebas.

Teorema 1.1

Las funciones continuas son integrables

Si los valores de $f(x)$ es continua en $[a, b]$, entonces f es integrable en $[a, b]$.

Funciones que no son continuas en $[a, b]$ puede seguir siendo integrable, lo que depende de la naturaleza de las discontinuidades. Por ejemplo, las funciones con un número finito de discontinuidades de salto en un intervalo cerrado son integrables.

También cabe destacar aquí que hemos mantenido el uso de una partición regular en las sumas de Riemann. Esta restricción no es estrictamente necesaria. Puede utilizarse cualquier partición para formar una suma de Riemann. Sin embargo, si se utiliza una partición no regular para definir la integral definida, no basta con tomar el límite a medida que el número de subintervalos llega al infinito. En cambio, debemos tomar el límite a medida que la anchura del subintervalo más grande llega a cero. Esto introduce una notación un poco más compleja en nuestros límites y hace los cálculos más difíciles sin obtener realmente mucha información adicional, así que nos quedamos con las particiones regulares para las sumas de Riemann.

EJEMPLO 1.7

Evaluación de una integral mediante la definición

Utilice la definición de la integral definida para evaluar $\int_0^2 x^2 dx$. Utilice una aproximación al extremo derecho para generar la suma de Riemann.

✓ Solución

Primero queremos establecer una suma de Riemann. Con base en los límites de integración, tenemos $a = 0$ y $b = 2$. Para $i = 0, 1, 2, \dots, n$, supongamos que $P = \{x_i\}$ es una partición regular de $[0, 2]$. Entonces

$$\Delta x = \frac{b-a}{n} = \frac{2}{n}.$$

Como estamos utilizando una aproximación al punto del extremo derecho para generar sumas de Riemann, para cada i , necesitamos calcular el valor de la función en el punto del extremo derecho del intervalo $[x_{i-1}, x_i]$. El punto del extremo derecho del intervalo es x_i , y como P es una partición regular,

$$x_i = x_0 + i\Delta x = 0 + i \left[\frac{2}{n} \right] = \frac{2i}{n}.$$

Por lo tanto, el valor de la función en el extremo derecho del intervalo es

$$f(x_i) = x_i^2 = \left(\frac{2i}{n} \right)^2 = \frac{4i^2}{n^2}.$$

Entonces la suma de Riemann toma la forma

$$\sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x = \sum_{i=1}^n \left(\frac{4i^2}{n^2} \right) \frac{2}{n} = \sum_{i=1}^n \frac{8i^2}{n^3} = \frac{8}{n^3} \sum_{i=1}^n i^2.$$

Utilizando la fórmula de la suma para $\sum_{i=1}^n i^2$, tenemos

$$\begin{aligned}
 \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x &= \frac{8}{n^3} \sum_{i=1}^n i^2 \\
 &= \frac{8}{n^3} \left[\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \right] \\
 &= \frac{8}{n^3} \left[\frac{2n^3 + 3n^2 + n}{6} \right] \\
 &= \frac{16n^3 + 24n^2 + 8n}{6n^3} \\
 &= \frac{8}{3} + \frac{4}{n} + \frac{8}{6n^2}.
 \end{aligned}$$

Ahora, para calcular la integral definida, necesitamos tomar el límite dado que $n \rightarrow \infty$. Obtenemos

$$\begin{aligned}
 \int_0^2 x^2 dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{8}{3} + \frac{4}{n} + \frac{8}{6n^2} \right) \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{8}{3} \right) + \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{4}{n} \right) + \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{8}{6n^2} \right) \\
 &= \frac{8}{3} + 0 + 0 = \frac{8}{3}.
 \end{aligned}$$

- ✓ 1.7 Utilice la definición de la integral definida para evaluar $\int_0^3 (2x-1) dx$. Utilice una aproximación al extremo derecho para generar la suma de Riemann.

Evaluación de integrales definidas

Evaluar las integrales definidas de esta manera puede ser bastante tedioso debido a la complejidad de los cálculos. Más adelante en este capítulo desarrollaremos técnicas para evaluar integrales definidas *sin* tomar límites de las sumas de Riemann. Sin embargo, por ahora podemos confiar en el hecho de que las integrales definidas representan el área bajo la curva, y podemos evaluar las integrales definidas utilizando fórmulas geométricas para calcular esa área. Hacemos esto para confirmar que las integrales definidas representan en efecto áreas, de modo que podamos discutir qué hacer en el caso de una curva de una función que cae por debajo del eje x .

EJEMPLO 1.8

Uso de fórmulas geométricas para calcular integrales definidas

Utilice la fórmula del área de un círculo para evaluar $\int_3^6 \sqrt{9 - (x-3)^2} dx$.

✓ Solución

La función describe un semicírculo con radio 3. Para hallar

$$\int_3^6 \sqrt{9 - (x-3)^2} dx,$$

queremos hallar el área bajo la curva en el intervalo $[3, 6]$. La fórmula del área de un círculo es $A = \pi r^2$. El área de un semicírculo es justo la mitad del área de un círculo, o $A = \left(\frac{1}{2}\right) \pi r^2$. El área sombreada en la [Figura 1.16](#) cubre la mitad

del semicírculo, o $A = \left(\frac{1}{4}\right) \pi r^2$. Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \int_3^6 \sqrt{9 - (x - 3)^2} &= \frac{1}{4} \pi (3)^2 \\ &= \frac{9}{4} \pi \\ &\approx 7,069. \end{aligned}$$

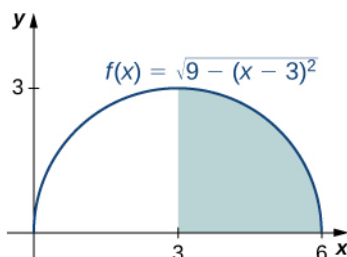


Figura 1.16 El valor de la integral de la función $f(x)$ en el intervalo $[3, 6]$ es el área de la región sombreada.

✓ 1.8 Utilice la fórmula del área de un trapecio para evaluar $\int_2^4 (2x + 3) dx$.

El área y la integral definida

Cuando definimos la integral definida, eliminamos el requisito de que $f(x)$ sea no negativo. Pero ¿cómo interpretamos "el área bajo la curva" cuando $f(x)$ es negativo?

Área neta señalada

Volvamos a la suma de Riemann. Consideremos, por ejemplo, la función $f(x) = 2 - 2x^2$ (que se muestra en la [Figura 1.17](#)) en el intervalo $[0, 2]$. Utilice $n = 8$ y elegir $\{x_i^*\}$ como punto del extremo izquierdo de cada intervalo. Construya un rectángulo en cada subintervalo de altura $f(x_i^*)$ y de anchura Δx . Cuando $f(x_i^*)$ es positivo, el producto $f(x_i^*) \Delta x$ representa el área del rectángulo, igual que antes. Cuando $f(x_i^*)$ es negativo, sin embargo, el producto $f(x_i^*) \Delta x$ representa el *negativo* del área del rectángulo. La suma de Riemann se convierte entonces en

$$\sum_{i=1}^8 f(x_i^*) \Delta x = (\text{Área de los rectángulos sobre el eje } x) - (\text{Área de los rectángulos por debajo del eje } x)$$

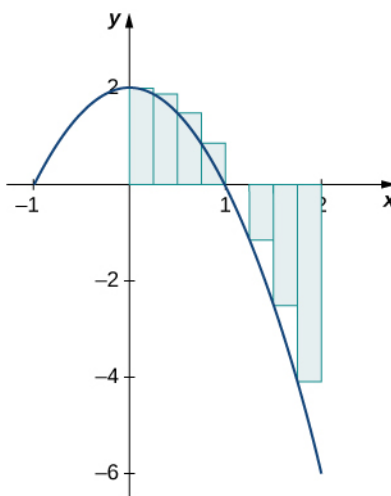


Figura 1.17 Para una función que es parcialmente negativa, la suma de Riemann es el área de los rectángulos por

encima del eje x menos el área de los rectángulos por debajo del eje x .

Si tomamos el límite a medida que $n \rightarrow \infty$, la suma de Riemann se aproxima al área entre la curva por encima del eje x y el eje x , menos el área entre la curva por debajo del eje x y el eje x , como se muestra en la [Figura 1.18](#). Entonces,

$$\begin{aligned}\int_0^2 f(x) dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x \\ &= A_1 - A_2.\end{aligned}$$

La cantidad $A_1 - A_2$ se denomina **área neta señalada**.

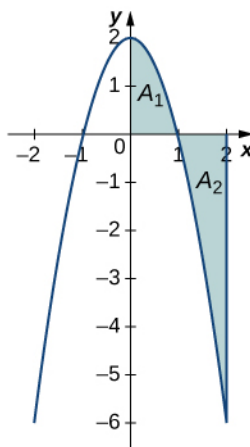


Figura 1.18 En el límite, la integral definida es igual al área A_1 menos el área A_2 , o el área neta señalada.

Observe que el área neta señalada puede ser positiva, negativa o cero. Si el área sobre el eje x es mayor, el área neta señalada es positiva. Si el área bajo el eje x es mayor, el área neta señalada es negativa. Si las áreas por encima y por debajo del eje x son iguales, el área neta señalada es cero.

EJEMPLO 1.9

Hallar el área neta señalada

Calcule el área neta señalada entre la curva de la función $f(x) = 2x$ y el eje x en el intervalo $[-3, 3]$.

✓ Solución

La función produce una línea recta que forma dos triángulos: uno de $x = -3$ al $x = 0$ y el otro de $x = 0$ hasta $x = 3$ ([Figura 1.19](#)). Utilizando la fórmula geométrica del área de un triángulo, $A = \frac{1}{2}bh$, el área del triángulo A_1 , sobre el eje, es

$$A_1 = \frac{1}{2}(3)(6) = 9,$$

donde 3 es la base y $2(3) = 6$ es la altura. El área del triángulo A_2 , por debajo del eje, es

$$A_2 = \frac{1}{2}(3)(6) = 9,$$

donde 3 es la base y 6 la altura. Así, el área neta es

$$\int_{-3}^3 2x dx = A_1 - A_2 = 9 - 9 = 0.$$

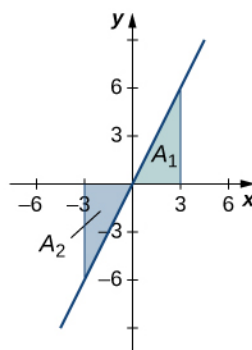
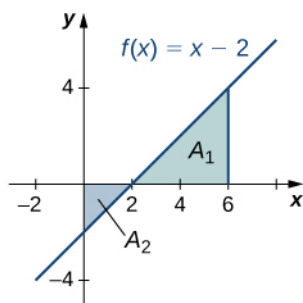


Figura 1.19 El área por encima de la curva y por debajo del eje x es igual al área por debajo de la curva y por encima del eje x .

🕒 **Análisis**

Si A_1 es el área por encima del eje x y A_2 es el área por debajo del eje x , entonces el área neta es $A_1 - A_2$. Como las áreas de los dos triángulos son iguales, el área neta es cero.

- ✓ 1.9 Halle el área neta señalada de $f(x) = x - 2$ en el intervalo $[0, 6]$, que se ilustra en la siguiente imagen.



Área total

Una aplicación de la integral definida es hallar el desplazamiento cuando se da una función de velocidad. Si los valores de $v(t)$ represente la velocidad de un objeto en función del tiempo, donde el área bajo la curva nos dice lo lejos que está el objeto de su posición original. Esta es una aplicación muy importante de la integral definida, y más adelante en el capítulo la examinamos con más detalle. Por ahora, solo vamos a ver algunos aspectos básicos para tener una idea de cómo funciona esto al estudiar las velocidades constantes.

Cuando la velocidad es una constante, el área bajo la curva es simplemente la velocidad por el tiempo. Esta idea es bastante conocida. Si un automóvil se aleja de su posición inicial en línea recta a una velocidad de 70 mph durante 2 horas, entonces se aleja 140 mi de su posición original (Figura 1.20). Utilizando la notación integral, tenemos

$$\int_0^2 70 dt = 140.$$

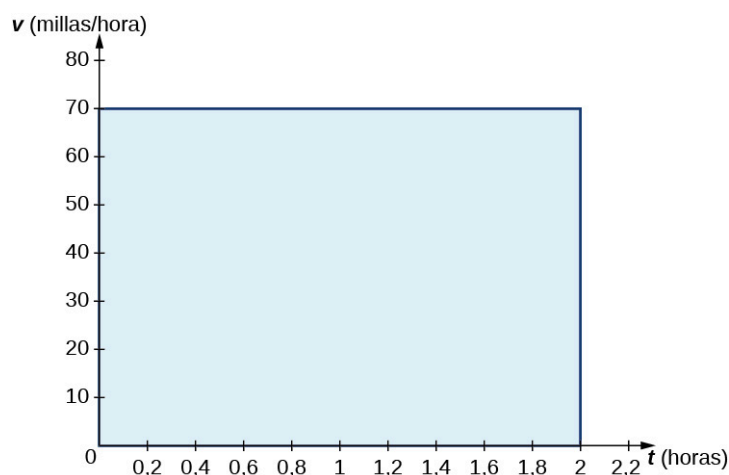


Figura 1.20 El área bajo la curva $v(t) = 75$ nos indica a qué distancia se encuentra el automóvil desde su punto de partida en un momento dado.

En el contexto del desplazamiento, el área neta señalada nos permite tener en cuenta la dirección. Si un automóvil viaja en línea recta hacia el norte a una velocidad de 60 mph durante 2 horas, se encuentra a 120 millas al norte de su posición inicial. Si el automóvil da la vuelta y viaja hacia el sur a una velocidad de 40 mph durante 3 horas, volverá a su posición inicial ([Figura 1.21](#)). De nuevo, utilizando la notación integral, tenemos

$$\begin{aligned} \int_0^2 60 dt + \int_2^5 -40 dt &= 120 - 120 \\ &= 0, \end{aligned}$$

En este caso el desplazamiento es cero.

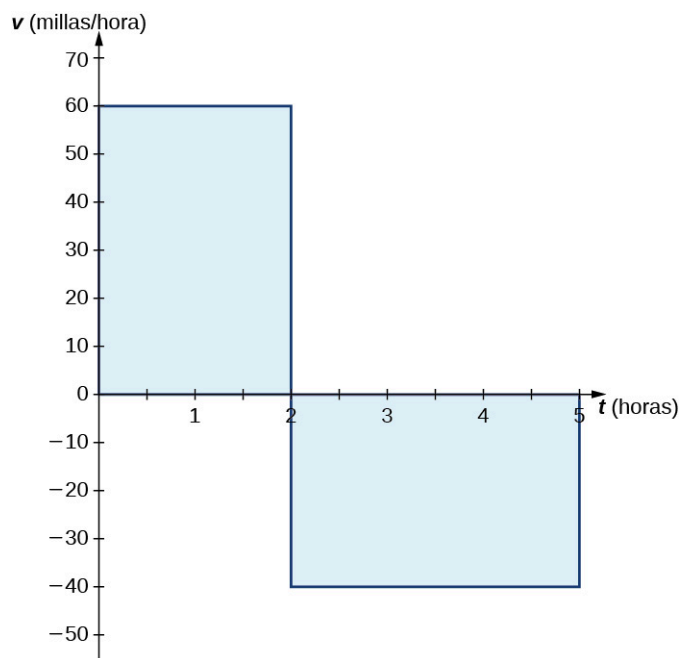


Figura 1.21 El área por encima del eje y el área por debajo del eje son iguales, por lo que el área neta señalada es cero.

Supongamos que queremos saber qué distancia recorre el automóvil en total, sin importar su dirección. En este caso, queremos conocer el área entre la curva y el eje x , independientemente de que esa área esté por encima o por debajo del eje. Esto se denomina el **área total**.

Gráficamente, es más fácil pensar en calcular el área total sumando las áreas por encima del eje y las áreas por debajo del eje (en vez de restar las áreas por debajo del eje, como hicimos con el área neta señalada). Para lograrlo matemáticamente, utilizamos la función de valor absoluto. Por lo tanto, la distancia total recorrida por el automóvil es

$$\begin{aligned}
 \int_0^2 |60| dt + \int_2^5 |-40| dt &= \int_0^2 60 dt + \int_2^5 40 dt \\
 &= 120 + 120 \\
 &= 240.
 \end{aligned}$$

Integrando estas ideas formalmente, enunciaremos las siguientes definiciones.

Definición

Supongamos que $f(x)$ es una función integrable definida en un intervalo $[a, b]$. Supongamos que A_1 representa el área entre $f(x)$ y el eje x que se encuentra *por encima* del eje y que A_2 representa el área entre $f(x)$ y el eje x que se encuentra *debajo* del eje. Entonces, el **área neta señalada** entre $f(x)$ y el eje x viene dado por

$$\int_a^b f(x) dx = A_1 - A_2.$$

El **área total** entre $f(x)$ y el eje x viene dado por

$$\int_a^b |f(x)| dx = A_1 + A_2.$$

EJEMPLO 1.10

Hallar el área total

Halle el área total entre $f(x) = x - 2$ y el eje x en el intervalo $[0, 6]$.

✓ Solución

Calcule la intersección x como $(2, 0)$ (establezca $y = 0$, resuelva para x). Para hallar el área total, tome el área bajo el eje x sobre el subintervalo $[0, 2]$ y añádalo al área sobre el eje x en el subintervalo $[2, 6]$ (Figura 1.22).

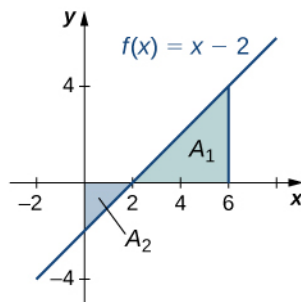


Figura 1.22 El área total entre la línea y el eje x sobre $[0, 6]$ es A_2 más A_1 .

Tenemos

$$\int_0^6 |(x - 2)| dx = A_2 + A_1.$$

Entonces, utilizando la fórmula del área de un triángulo, obtenemos

$$A_2 = \frac{1}{2}bh = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2 = 2$$

$$A_1 = \frac{1}{2}bh = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4 = 8.$$

El área total, entonces, es

$$A_1 + A_2 = 8 + 2 = 10.$$

Propiedades de la integral definida

Las propiedades de las integrales indefinidas se aplican también a las integrales definidas. Las integrales definidas también tienen propiedades relacionadas con los límites de integración. Estas propiedades, junto con las reglas de integración que examinaremos más adelante en este capítulo, nos ayudan a manipular expresiones para evaluar integrales definidas.

Regla: propiedades de la integral definida

1.

$$\int_a^a f(x) dx = 0 \quad (1.9)$$

Si los límites de integración son los mismos, la integral es solo una línea y no contiene área.

2.

$$\int_b^a f(x) dx = -\int_a^b f(x) dx \quad (1.10)$$

Si los límites se invierten, se coloca un signo negativo delante de la integral.

3.

$$\int_a^b [f(x) + g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx \quad (1.11)$$

La integral de una suma es la suma de las integrales.

4.

$$\int_a^b [f(x) - g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx \quad (1.12)$$

La integral de una diferencia es la diferencia de las integrales.

5.

$$\int_a^b c f(x) dx = c \int_a^b f(x) dx \quad (1.13)$$

para la constante c . La integral del producto de una constante y una función es igual a la constante multiplicada por la integral de la función.

6.

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx \quad (1.14)$$

Aunque esta fórmula se aplica normalmente cuando c está entre a y b , la fórmula es válida para todos los valores de a , b y c , siempre que $f(x)$ sea integrable en el intervalo mayor.

EJEMPLO 1.11

Usar las propiedades de la integral definida

Utilice las propiedades de la integral definida para expresar la integral definida de $f(x) = -3x^3 + 2x + 2$ en el intervalo $[-2, 1]$ como la suma de tres integrales definidas.

Solución

Utilizando la notación integral, tenemos $\int_{-2}^1 (-3x^3 + 2x + 2) dx$. Aplicamos las propiedades 3. y 5. para obtener

$$\begin{aligned}\int_{-2}^1 (-3x^3 + 2x + 2) dx &= \int_{-2}^1 -3x^3 dx + \int_{-2}^1 2x dx + \int_{-2}^1 2 dx \\ &= -3 \int_{-2}^1 x^3 dx + 2 \int_{-2}^1 x dx + \int_{-2}^1 2 dx.\end{aligned}$$

- ✓ 1.11 Utilice las propiedades de la integral definida para expresar la integral definida de $f(x) = 6x^3 - 4x^2 + 2x - 3$ en el intervalo $[1, 3]$ como la suma de cuatro integrales definidas.

EJEMPLO 1.12

Usar las propiedades de la integral definida

Si se sabe que $\int_0^8 f(x) dx = 10$ y $\int_0^5 f(x) dx = 5$, halle el valor de $\int_5^8 f(x) dx$.

✓ Solución

Por la propiedad 6.,

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned}\int_0^8 f(x) dx &= \int_0^5 f(x) dx + \int_5^8 f(x) dx \\ 10 &= 5 + \int_5^8 f(x) dx \\ 5 &= \int_5^8 f(x) dx.\end{aligned}$$

- ✓ 1.12 Si se sabe que $\int_1^5 f(x) dx = -3$ y $\int_2^5 f(x) dx = 4$, halle el valor de $\int_1^2 f(x) dx$.

Propiedades de comparación de las integrales

A veces, una imagen puede decirnos más sobre una función que los resultados de los cálculos. La comparación de las funciones por sus gráficos y sus expresiones algebraicas puede dar a menudo un nuevo enfoque del proceso de integración. Intuitivamente, podríamos decir que si una función $f(x)$ está por encima de otra función $g(x)$, entonces el área entre $f(x)$ y el eje x es mayor que el área entre $g(x)$ y el eje x . Esto es cierto según el intervalo en el que se hace la comparación. Las propiedades de las integrales definidas son válidas si $a < b$, $a = b$, o $a > b$. Las siguientes propiedades, sin embargo, solo se refieren al caso $a \leq b$, y se utilizan cuando queremos comparar los tamaños de las integrales.

Teorema 1.2

Teorema de comparación

- i. Si los valores de $f(x) \geq 0$ por $a \leq x \leq b$, entonces

$$\int_a^b f(x) dx \geq 0.$$

- ii. Si $f(x) \geq g(x)$ para $a \leq x \leq b$, entonces

$$\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx.$$

iii. Si m y M son constantes tales que $m \leq f(x) \leq M$ por $a \leq x \leq b$, entonces

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a).$$

EJEMPLO 1.13

Comparación de dos funciones en un intervalo dado

Compare $f(x) = \sqrt{1+x^2}$ y $g(x) = \sqrt{1+x}$ en el intervalo $[0, 1]$.

✓ Solución

Es necesario graficar estas funciones para entender cómo se comparan en el intervalo $[0, 1]$. Inicialmente, cuando se grafica en una calculadora gráfica, $f(x)$ parece estar por encima de $g(x)$ en todas partes. Sin embargo, en el intervalo $[0, 1]$, los gráficos parecen estar superpuestos. Tenemos que acercarnos para ver que, en el intervalo $[0, 1]$, $g(x)$ está por encima de $f(x)$. Las dos funciones se intersectan en $x = 0$ y $x = 1$ (Figura 1.23).

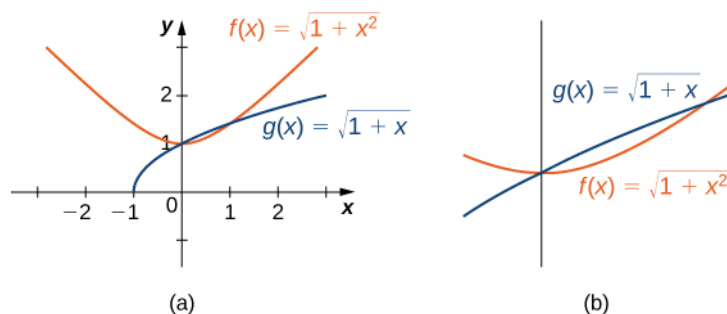


Figura 1.23 (a) La función $f(x)$ aparece sobre la función $g(x)$ excepto en el intervalo $[0, 1]$ (b) La visualización del mismo gráfico con una mayor ampliación lo muestra más claramente.

Podemos ver en el gráfico que en el intervalo $[0, 1]$, $g(x) \geq f(x)$. Comparación de las integrales en el intervalo especificado $[0, 1]$, también vemos que $\int_0^1 g(x) dx \geq \int_0^1 f(x) dx$ (Figura 1.24). La zona delgada y sombreada en rojo muestra cuánta diferencia hay entre estas dos integrales en el intervalo $[0, 1]$.

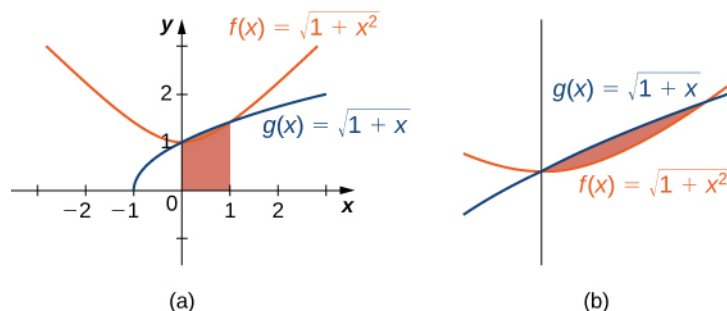


Figura 1.24 (a) El gráfico muestra que en el intervalo $[0, 1]$, $g(x) \geq f(x)$, donde la igualdad se mantiene solo en los puntos extremos del intervalo. (b) La visualización del mismo gráfico con una mayor ampliación muestra esto más claramente.

Valor promedio de una función

A menudo necesitamos hallar el promedio de un conjunto de números, como la nota promedio de un examen. Supongamos que obtuvo las siguientes puntuaciones en su clase de álgebra: 89, 90, 56, 78, 100 y 69. La nota del semestre es el promedio de los resultados de los exámenes y quiere saber qué nota obtendrá. Podemos hallar el promedio sumando todas las puntuaciones y dividiendo por el número de puntuaciones. En este caso, hay seis resultados de pruebas. Por lo tanto,

$$\frac{89 + 90 + 56 + 78 + 100 + 69}{6} = \frac{482}{6} \approx 80,33.$$

Por lo tanto, la nota promedio del examen es de aproximadamente 80,33, lo que se traduce en una calificación notable en la mayoría de las escuelas.

Supongamos, sin embargo, que tenemos una función $v(t)$ que nos da la velocidad de un objeto en cualquier momento t , y queremos hallar la rapidez media del objeto. La función $v(t)$ adopta un número infinito de valores, por lo que no podemos utilizar el proceso que acabamos de describir. Por fortuna, podemos utilizar una integral definida para hallar el valor promedio de una función como esta.

Supongamos que $f(x)$ es continua en el intervalo $[a, b]$ y supongamos que $[a, b]$ se divide en n subintervalos de anchura $\Delta x = (b-a)/n$. Elija un representante x_i^* en cada subintervalo y calcule $f(x_i^*)$ por $i = 1, 2, \dots, n$. En otras palabras, considere cada $f(x_i^*)$ como un muestreo de la función en cada subintervalo. El valor promedio de la función puede entonces aproximarse como

$$\frac{f(x_1^*) + f(x_2^*) + \dots + f(x_n^*)}{n},$$

que es básicamente la misma expresión utilizada para calcular la media de los valores discretos.

Pero sabemos que $\Delta x = \frac{b-a}{n}$, por lo que $n = \frac{b-a}{\Delta x}$, y obtenemos

$$\frac{f(x_1^*) + f(x_2^*) + \dots + f(x_n^*)}{n} = \frac{f(x_1^*) + f(x_2^*) + \dots + f(x_n^*)}{\frac{(b-a)}{\Delta x}}.$$

Siguiendo con el álgebra, el numerador es una suma que se representa como $\sum_{i=1}^n f(x_i^*)$, y estamos dividiendo por una fracción. Para dividir por una fracción, invierta el denominador y multiplique. Así, un valor aproximado del valor promedio de la función viene dado por

$$\begin{aligned} \frac{\sum_{i=1}^n f(x_i^*)}{\frac{(b-a)}{\Delta x}} &= \left(\frac{\Delta x}{b-a}\right) \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \\ &= \left(\frac{1}{b-a}\right) \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x. \end{aligned}$$

Se trata de una suma de Riemann. Luego, para obtener el valor promedio *exacto*, se toma el límite a medida que n llega al infinito. Así, el valor promedio de una función viene dado por

$$\frac{1}{b-a} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

Definición

Supongamos que $f(x)$ es continua en el intervalo $[a, b]$. Entonces, el **valor promedio de la función** $f(x)$ (o f_{ave}) en $[a, b]$ viene dada por

$$f_{\text{ave}} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

EJEMPLO 1.14

Hallar el valor promedio de una función lineal

Calcule el valor promedio de $f(x) = x + 1$ en el intervalo $[0, 5]$.

 Solución

En primer lugar, grafique la función en el intervalo indicado, como se muestra en la [Figura 1.25](#).

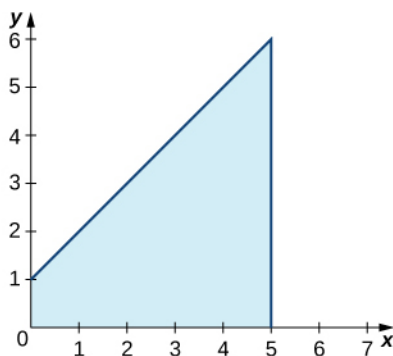


Figura 1.25 El gráfico muestra el área bajo la función $f(x) = x + 1$ en $[0, 5]$.

La región es un trapecio recostado sobre su lado, por lo que podemos utilizar la fórmula del área de un trapecio $A = \frac{1}{2}h(a + b)$, donde h representa la altura, y a y b representan los dos lados paralelos. Entonces,

$$\begin{aligned}\int_0^5 x + 1 dx &= \frac{1}{2}h(a + b) \\ &= \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot (1 + 6) \\ &= \frac{35}{2}.\end{aligned}$$

Así, el valor promedio de la función es

$$\frac{1}{5-0} \int_0^5 x + 1 dx = \frac{1}{5} \cdot \frac{35}{2} = \frac{7}{2}.$$

-  1.13 Calcule el valor promedio de $f(x) = 6 - 2x$ en el intervalo $[0, 3]$.



SECCIÓN 1.2 EJERCICIOS

En los siguientes ejercicios, expresa los límites como integrales.

60. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n (x_i^*) \Delta x$ en $[1, 3]$ 61. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(5(x_i^*)^2 - 3(x_i^*)^3 \right) \Delta x$ en $[0, 2]$ 62. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sin^2(2\pi x_i^*) \Delta x$ en $[0, 1]$
63. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \cos^2(2\pi x_i^*) \Delta x$ en $[0, 1]$

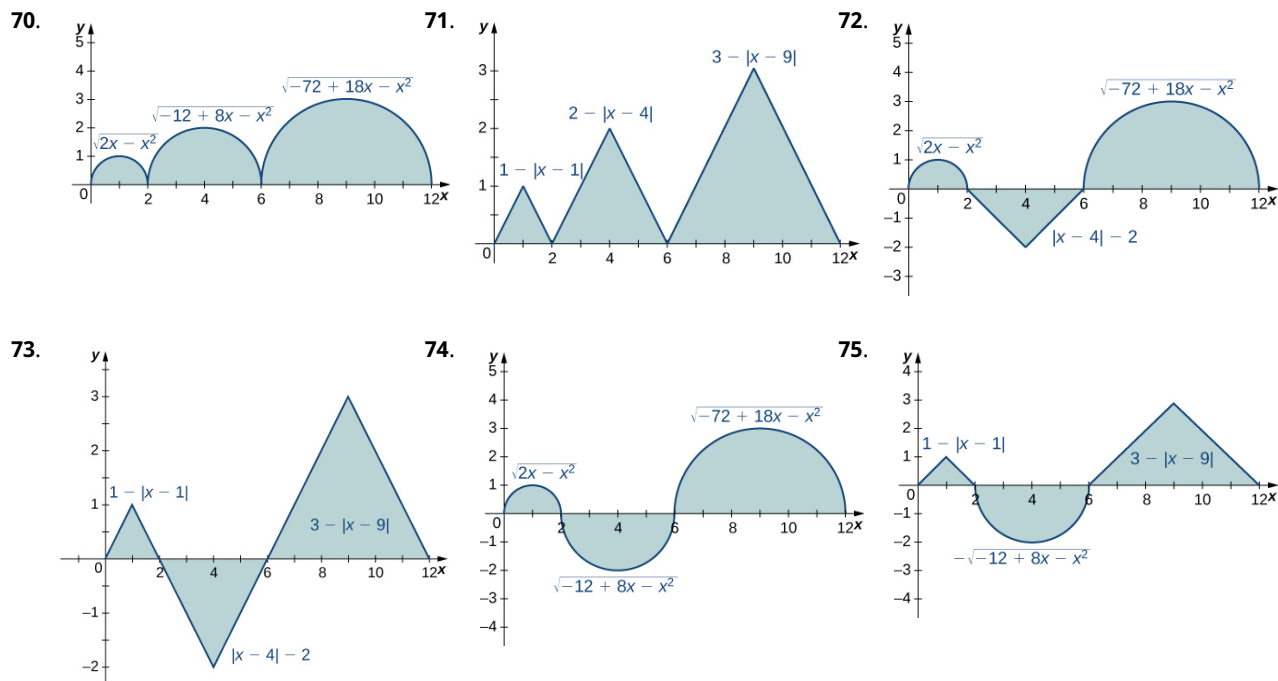
En los siguientes ejercicios, dados L_n o R_n como se indica, exprese sus límites dado que $n \rightarrow \infty$ como integrales definidas, identificando los intervalos correctos.

64. $L_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{i-1}{n}$ 65. $R_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{i}{n}$ 66. $L_n = \frac{2}{n} \sum_{i=1}^n \left(1 + 2 \frac{i-1}{n} \right)$ grandes.

$$67. R_n = \frac{3}{n} \sum_{i=1}^n \left(3 + 3 \frac{i}{n} \right) \quad \text{grandes.} \quad 68. L_n = \frac{2\pi}{n} \sum_{i=1}^n 2\pi \frac{i-1}{n} \cos \left(2\pi \frac{i-1}{n} \right) \quad \text{grandes.}$$

$$69. R_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(1 + \frac{i}{n} \right) \log \left(\left(1 + \frac{i}{n} \right)^2 \right) \quad \text{grandes.}$$

En los siguientes ejercicios, evalúe las integrales de las funciones graficadas utilizando las fórmulas de áreas de triángulos y círculos, y restando las áreas bajo el eje x .



En los siguientes ejercicios, evalúe la integral utilizando las fórmulas de área.

$$76. \int_0^3 (3-x) dx$$

$$77. \int_2^3 (3-x) dx$$

$$78. \int_{-3}^3 (3-|x|) dx$$

$$79. \int_0^6 (3-|x-3|) dx$$

$$80. \int_{-2}^2 \sqrt{4-x^2} dx$$

$$81. \int_1^5 \sqrt{4-(x-3)^2} dx$$

$$82. \int_0^{12} \sqrt{36-(x-6)^2} dx$$

$$83. \int_{-2}^3 (3-|x|) dx$$

En los siguientes ejercicios, utilice los promedios de los valores en los extremos izquierdo (L) y derecho (R) para calcular las integrales de las funciones lineales a trozos con gráficos que pasan por la lista de puntos dada en los intervalos indicados.

$$84. \{(0, 0), (2, 1), (4, 3), (5, 0), (6, 0), (8, 3)\} \quad \text{en } [0, 8]$$

$$85. \{(0, 2), (1, 0), (3, 5), (5, 5), (6, 2), (8, 0)\} \quad \text{en } [0, 8]$$

86. $\{(-4, -4), (-2, 0), (0, -2), (3, 3), (4, 3)\}$ en $[-4, 4]$ 87. $\{(-4, 0), (-2, 2), (0, 0), (1, 2), (3, 2), (4, 0)\}$ en $[-4, 4]$

Supongamos que $\int_0^4 f(x) dx = 5$ y $\int_0^2 f(x) dx = -3$, y $\int_0^4 g(x) dx = -1$ y $\int_0^2 g(x) dx = 2$. En los siguientes ejercicios, calcule las integrales.

88. $\int_0^4 (f(x) + g(x)) dx$ 89. $\int_2^4 (f(x) + g(x)) dx$ 90. $\int_0^2 (f(x) - g(x)) dx$
91. $\int_2^4 (f(x) - g(x)) dx$ 92. $\int_0^2 (3f(x) - 4g(x)) dx$ 93. $\int_2^4 (4f(x) - 3g(x)) dx$

En los siguientes ejercicios, utilice la identidad $\int_{-A}^A f(x) dx = \int_{-A}^0 f(x) dx + \int_0^A f(x) dx$ para calcular las integrales.

94. $\int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin t}{1+t^2} dt$ 95. $\int_{-\sqrt{\pi}}^{\sqrt{\pi}} \frac{t}{1+\cos t} dt$
(Pista: $\sin(-t) = -\sin(t)$).
grandes.

En los siguientes ejercicios, halle el área neta señalada entre $f(x)$ y el eje x .

96. $\int_1^3 (2-x) dx$ (Pista: Mire el gráfico de f). 97. $\int_2^4 (x-3)^3 dx$ (Pista: Mire el gráfico de f .)

En los siguientes ejercicios, dado que $\int_0^1 x dx = \frac{1}{2}$, $\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$, y $\int_0^1 x^3 dx = \frac{1}{4}$, calcular las integrales.

98. $\int_0^1 (1+x+x^2+x^3) dx$ 99. $\int_0^1 (1-x+x^2-x^3) dx$ 100. $\int_0^1 (1-x)^2 dx$
101. $\int_0^1 (1-2x)^3 dx$ 102. $\int_0^1 \left(6x - \frac{4}{3}x^2\right) dx$ 103. $\int_0^1 (7-5x^3) dx$

En los siguientes ejercicios, utilice el [teorema de comparación](#).

104. Demuestre que $\int_0^3 (x^2 - 6x + 9) dx \geq 0$. 105. Demuestre que $\int_{-2}^3 (x-3)(x+2) dx \leq 0$. 106. Demuestre que $\int_0^1 \sqrt{1+x^3} dx \leq \int_0^1 \sqrt{1+x^2} dx$.
107. Demuestre que $\int_1^2 \sqrt{1+x} dx \leq \int_1^2 \sqrt{1+x^2} dx$. 108. Demuestre que $\int_0^{\pi/2} \sin t dt \geq \frac{\pi}{4}$.
(Pista: $\sin t \geq \frac{2t}{\pi}$ en $[0, \frac{\pi}{2}]$). 109. Demuestre que $\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \cos t dt \geq \pi\sqrt{2}/4$.

En los siguientes ejercicios, halle el valor promedio f_{ave} de f entre a y b , y halle un punto c , donde $f(c) = f_{\text{ave}}$.

110. $f(x) = x^2$, $a = -1$, $b = 1$ 111. $f(x) = x^5$, $a = -1$, $b = 1$ 112. $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$, $a = 0$, $b = 2$
113. $f(x) = (3 - |x|)$, $a = -3$, $b = 3$ 114. $f(x) = \sin x$, $a = 0$, $b = 2\pi$ 115. $f(x) = \cos x$, $a = 0$, $b = 2\pi$

En los siguientes ejercicios, aproxime el valor promedio utilizando las sumas de Riemann L_{100} and R_{100} . ¿Cómo se compara su respuesta con la respuesta exacta dada?

116. [T] $y = \ln(x)$ en el intervalo $[1, 4]$; la solución exacta es $\frac{\ln(256)}{3} - 1$.
117. [T] $y = e^{x/2}$ en el intervalo $[0, 1]$; la solución exacta es $2(\sqrt{e} - 1)$.
118. [T] $y = \tan x$ en el intervalo $[0, \frac{\pi}{4}]$; la solución exacta es $\frac{2\ln(2)}{\pi}$.
119. [T] $y = \frac{x+1}{\sqrt{4-x^2}}$ en el intervalo $[-1, 1]$; la solución exacta es $\frac{\pi}{6}$.

En los siguientes ejercicios, calcule el valor promedio utilizando las sumas de Riemann izquierdas L_N para $N = 1, 10, 100$. ¿Cómo se compara la exactitud con el valor exacto dado?

120. [T] $y = x^2 - 4$ en el intervalo $[0, 2]$; la solución exacta es $-\frac{8}{3}$.
121. [T] $y = xe^{x^2}$ en el intervalo $[0, 2]$; la solución exacta es $\frac{1}{4}(e^4 - 1)$.
122. [T] $y = (\frac{1}{2})^x$ en el intervalo $[0, 4]$; la solución exacta es $\frac{15}{64\ln(2)}$.
123. [T] $y = x \sin(x^2)$ en el intervalo $[-\pi, 0]$; la solución exacta es $\frac{\cos(\pi^2) - 1}{2\pi}$.
124. Supongamos que $A = \int_0^{2\pi} \sin^2 t dt$ y $B = \int_0^{2\pi} \cos^2 t dt$. Demuestre que $A + B = 2\pi$ y $A = B$.
125. Supongamos que $A = \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \sec^2 t dt = \pi$ y $B = \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \tan^2 t dt$. Demuestre que $A - B = \frac{\pi}{2}$.
126. Demuestre que el valor promedio de $\sin^2 t$ en $[0, 2\pi]$ es igual a $1/2$. Sin hacer más cálculos, determine si el valor promedio de $\sin^2 t$ en $[0, \pi]$ también es igual a $1/2$.
127. Demuestre que el valor promedio de $\cos^2 t$ en $[0, 2\pi]$ es igual a $1/2$. Sin hacer más cálculos, determine si el valor promedio de $\cos^2(t)$ en $[0, \pi]$ también es igual a $1/2$.
128. Explique por qué los gráficos de una función cuadrática (parábola) $p(x)$ y una función lineal $\ell(x)$ pueden intersectarse como máximo en dos puntos. Supongamos que $p(a) = \ell(a)$ y $p(b) = \ell(b)$, y que $\int_a^b p(t) dt > \int_a^b \ell(t) dt$. Explique por qué $\int_c^d p(t) > \int_c^d \ell(t) dt$ siempre que $a \leq c < d \leq b$.

- 129.** Supongamos que la parábola $p(x) = ax^2 + bx + c$ se abre hacia abajo ($a < 0$) y tiene un vértice de $y = \frac{-b}{2a} > 0$. ¿Para qué intervalo $[A, B]$ es $\int_A^B (ax^2 + bx + c) dx$ lo más grande posible?
- 130.** Supongamos que $[a, b]$ se puede subdividir en subintervalos $a = a_0 < a_1 < a_2 < \dots < a_N = b$ de manera que $f \geq 0$ en $[a_{i-1}, a_i]$ o $f \leq 0$ en $[a_{i-1}, a_i]$. Establezca $A_i = \int_{a_{i-1}}^{a_i} f(t) dt$.
- Explique por qué $\int_a^b f(t) dt = A_1 + A_2 + \dots + A_N$.
 - Luego, explique por qué $\left| \int_a^b f(t) dt \right| \leq \int_a^b |f(t)| dt$.
- 131.** Supongamos que f y g son funciones continuas tales que $\int_c^d f(t) dt \leq \int_c^d g(t) dt$ para cada subintervalo $[c, d]$ de $[a, b]$. Explique por qué $f(x) \leq g(x)$ para todos los valores de x .
- 132.** Supongamos que el valor promedio de f sobre $[a, b]$ es 1 y el valor promedio de f sobre $[b, c]$ es 1 donde $a < c < b$. Demuestre que el valor promedio de f sobre $[a, c]$ también es 1.
- 133.** Supongamos que $[a, b]$ se puede dividir. Al tomar $a = a_0 < a_1 < \dots < a_N = b$ tal que el valor promedio de f en cada subintervalo $[a_{i-1}, a_i] = 1$ es igual a 1 por cada $i = 1, \dots, N$. Explique por qué el valor promedio de f sobre $[a, b]$ también es igual a 1.
- 134.** Supongamos que para cada i tal que $1 \leq i \leq N$ se tiene $\int_{i-1}^i f(t) dt = i$. Demuestre que $\int_0^N f(t) dt = \frac{N(N+1)}{2}$.
- 135.** Supongamos que para cada i tal que $1 \leq i \leq N$ se tiene $\int_{i-1}^i f(t) dt = i^2$. Demuestre que $\int_0^N f(t) dt = \frac{N(N+1)(2N+1)}{6}$.
- 136. [T]** Calcule las sumas de Riemann izquierda y derecha L_{10} y R_{10} y su promedio $\frac{L_{10}+R_{10}}{2}$ por $f(t) = t^2$ en $[0, 1]$. Dado que $\int_0^1 t^2 dt = 0,33$, ¿hasta cuántos decimales es $\frac{L_{10}+R_{10}}{2}$ precisa?
- 137. [T]** Calcule las sumas de Riemann izquierda y derecha, L_{10} y R_{10} , y su promedio $\frac{L_{10}+R_{10}}{2}$ por $f(t) = (4 - t^2)$ en $[1, 2]$. Dado que $\int_1^2 (4 - t^2) dt = 16\bar{6}$, ¿hasta cuántos decimales es $\frac{L_{10}+R_{10}}{2}$ precisa?
- 138.** Si los valores de $\int_1^5 \sqrt{1+t^4} dt = 41,7133\dots$, ¿qué es $\int_1^5 \sqrt{1+u^4} du$?
- 139.** Estime $\int_0^1 t dt$ utilizando las sumas de los extremos izquierdo y derecho, cada una con un solo rectángulo. ¿Cómo se compara el promedio de estas sumas de los extremos izquierdo y derecho con el valor real $\int_0^1 t dt$?
- 140.** Estime $\int_0^1 t dt$ por comparación con el área de un único rectángulo con altura igual al valor de t en el punto medio $t = \frac{1}{2}$. ¿Cómo se compara esta estimación del punto medio con el valor real $\int_0^1 t dt$?

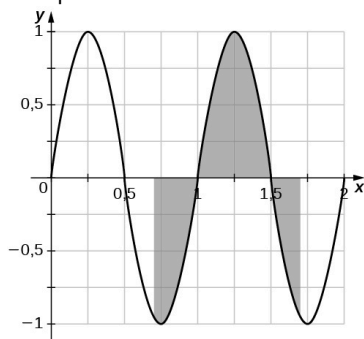
141. A partir del gráfico de $\sin(2\pi x)$ que se muestra:

a. Explique por qué

$$\int_0^1 \sin(2\pi t) dt = 0.$$

b. Explique por qué, en general,

$$\int_a^{a+1} \sin(2\pi t) dt = 0 \text{ para cualquier valor de } a.$$



142. Si f es 1-periódica ($f(t+1) = f(t)$), impar, e integrable sobre $[0, 1]$, ¿es siempre cierto que $\int_0^1 f(t) dt = 0$?

143. Si f es 1-periódica y $\int_0^1 f(t) dt = A$, ¿es necesariamente cierto que $\int_a^{1+a} f(t) dt = A$ para todos los A ?

1.3 El teorema fundamental del cálculo

Objetivos de aprendizaje

- 1.3.1 Describir el significado del teorema del valor medio para integrales.
- 1.3.2 Indicar el significado del teorema fundamental del cálculo, parte 1.
- 1.3.3 Utilizar el teorema fundamental del cálculo, parte 1, para evaluar derivadas de integrales.
- 1.3.4 Indicar el significado del teorema fundamental del cálculo, parte 2.
- 1.3.5 Utilizar el teorema fundamental del cálculo, parte 2, para evaluar integrales definidas.
- 1.3.6 Explicar la relación entre diferenciación e integración.

En los dos apartados anteriores vimos la integral definida y su relación con el área bajo la curva de una función. Desafortunadamente, hasta ahora las únicas herramientas de que disponemos para calcular el valor de una integral definida son las fórmulas geométricas de área y los límites de las sumas de Riemann, y ambas aproximaciones son extremadamente engorrosas. En esta sección veremos algunas técnicas más potentes y útiles para evaluar integrales definidas.

Estas nuevas técnicas se basan en la relación entre diferenciación e integración. Esta relación fue descubierta y explorada tanto por Sir Isaac Newton como por Gottfried Wilhelm Leibniz (entre otros) a finales de 1600 y principios de 1700, y está codificada en lo que ahora llamamos el **teorema fundamental del cálculo**, que tiene dos partes que examinamos en esta sección. Su propio nombre indica lo fundamental que es este teorema para todo el desarrollo del cálculo.

► MEDIOS

Las aportaciones de Isaac Newton a las matemáticas y la física cambiaron nuestra forma de ver el mundo. Las relaciones que descubrió, codificadas como las leyes de Newton y la ley de la gravitación universal, se siguen enseñando como material fundamental en la física actual, y su cálculo ha dado lugar a ámbitos completos dentro de las matemáticas. Para saber más, lea una [breve biografía \(http://www.openstax.org/l/20_newtonbio\)](http://www.openstax.org/l/20_newtonbio) de Newton con videos multimedia.

Sin embargo, antes de llegar a este teorema crucial, vamos a examinar otro teorema importante, el teorema del valor medio para integrales, que es necesario para demostrar el teorema fundamental del cálculo.

Teorema del valor medio para integrales

El **teorema del valor medio para integrales** afirma que una función continua en un intervalo cerrado toma su valor medio en algún punto de ese intervalo. El teorema garantiza que si $f(x)$ es continua, existe un punto c en un intervalo

$[a, b]$ tal que el valor de la función en c es igual al valor medio de $f(x)$ en $[a, b]$. Enunciamos este teorema matemáticamente con la ayuda de la fórmula del valor medio de una función que presentamos al final del apartado anterior.

Teorema 1.3

Teorema del valor medio para integrales

Si los valores de $f(x)$ es continua en un intervalo $[a, b]$, entonces hay al menos un punto $c \in [a, b]$ tal que

$$f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx. \quad (1.15)$$

Esta fórmula también puede expresarse como

$$\int_a^b f(x) dx = f(c)(b-a).$$

Prueba

Dado que $f(x)$ es continua en $[a, b]$, por el teorema del valor extremo (consulte [Máximos y mínimos](http://openstax.org/books/cálculo-volumen-1/pages/4-3-maximos-y-minimos) (<http://openstax.org/books/cálculo-volumen-1/pages/4-3-maximos-y-minimos>)), asume valores mínimos y máximos $-m$ y M , respectivamente— en $[a, b]$. Entonces, para toda x en $[a, b]$, tenemos $m \leq f(x) \leq M$. Por lo tanto, por el teorema de comparación (consulte [La integral definida](#)), tenemos

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a).$$

Al dividir entre $b-a$ nos da

$$m \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq M.$$

Dado que $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$ es un número entre m y M , y ya que $f(x)$ es continua y asume los valores m y M en $[a, b]$, por el teorema del valor intermedio (consulte [Continuidad](http://openstax.org/books/cálculo-volumen-1/pages/2-4-continuidad) (<http://openstax.org/books/cálculo-volumen-1/pages/2-4-continuidad>)), existe un número c en $[a, b]$ tal que

$$f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx,$$

y la prueba está completa.

□

EJEMPLO 1.15

Encontrar el valor medio de una función

Calcule el valor promedio de la función $f(x) = 8 - 2x$ en el intervalo $[0, 4]$ y halle c de modo que $f(c)$ es igual al valor promedio de la función sobre $[0, 4]$.

✓ Solución

La fórmula indica el valor medio de $f(x)$ está dada por

$$\frac{1}{4-0} \int_0^4 (8-2x) dx.$$

Podemos ver en la [Figura 1.26](#) que la función representa una línea recta y forma un triángulo rectángulo delimitado por los ejes x y y . El área del triángulo es $A = \frac{1}{2}(\text{base})(\text{altura})$. Tenemos

$$A = \frac{1}{2}(4)(8) = 16.$$

El valor medio se obtiene multiplicando el área por $1/(4-0)$. Así, el valor medio de la función es

$$\frac{1}{4}(16) = 4.$$

Establezca el valor medio igual a $f(c)$ y resuelva para c .

$$\begin{aligned} 8 - 2c &= 4 \\ c &= 2 \end{aligned}$$

A $c = 2$, $f(2) = 4$.

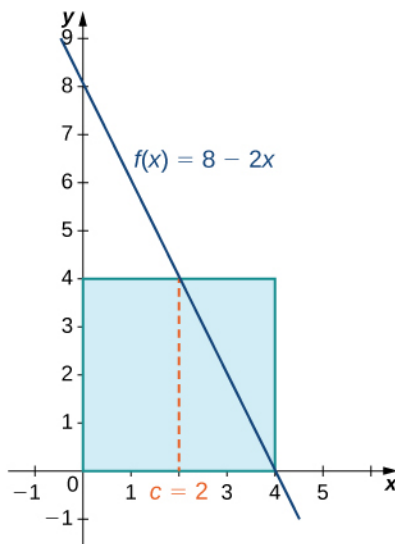


Figura 1.26 Por el teorema del valor medio, la función continua $f(x)$ toma su valor medio en c al menos una vez en un intervalo cerrado.

- ✓ 1.14 Calcule el valor promedio de la función $f(x) = \frac{x}{2}$ en el intervalo $[0, 6]$ y halle c de modo que $f(c)$ es igual al valor promedio de la función sobre $[0, 6]$.

EJEMPLO 1.16

Cómo encontrar el punto en el que una función toma su valor medio

Dados $\int_0^3 x^2 dx = 9$, halle c de modo que $f(c)$ es igual al valor promedio de $f(x) = x^2$ en $[0, 3]$.

✓ Solución

Buscamos el valor de c tal que

$$f(c) = \frac{1}{3-0} \int_0^3 x^2 dx = \frac{1}{3}(9) = 3.$$

Sustitución de $f(c)$ con c^2 , tenemos

$$\begin{aligned} c^2 &= 3 \\ c &= \pm\sqrt{3}. \end{aligned}$$

Dado que $-\sqrt{3}$ está fuera del intervalo, toma solo el valor positivo. Así, $c = \sqrt{3}$ (Figura 1.27).

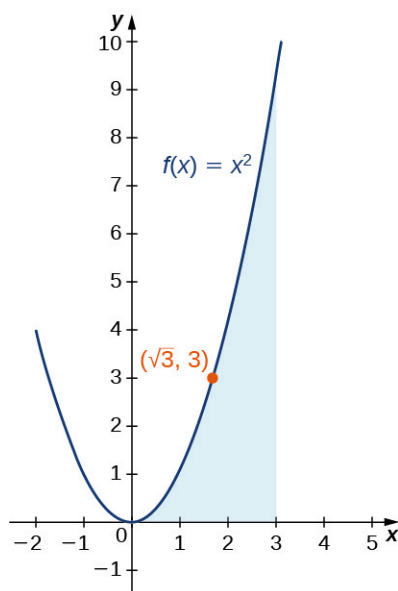


Figura 1.27 En el intervalo $[0, 3]$, la función $f(x) = x^2$ adquiere su valor medio en $c = \sqrt{3}$.

- ✓ 1.15 Dados $\int_0^3 (2x^2 - 1) dx = 15$, halle c de modo que $f(c)$ es igual al valor promedio de $f(x) = 2x^2 - 1$ en $[0, 3]$.

Teorema fundamental del cálculo, parte 1: Integrales y antiderivadas

Como se dijo anteriormente, el teorema fundamental del cálculo es un teorema extremadamente poderoso que establece la relación entre la diferenciación y la integración, y nos da una manera de evaluar integrales definidas sin usar sumas de Riemann o calcular áreas. El teorema consta de dos partes, la primera de las cuales, el **teorema fundamental del cálculo, parte 1**, se enuncia aquí. La Parte 1 establece la relación entre diferenciación e integración.

Teorema 1.4

Teorema fundamental del cálculo, parte 1

Si los valores de $f(x)$ es continua en un intervalo $[a, b]$, y la función $F(x)$ se define por

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt, \quad (1.16)$$

entonces $F'(x) = f(x)$ en $[a, b]$.

Antes de profundizar en la prueba, vale la pena mencionar un par de sutilezas. En primer lugar, un comentario sobre la notación. Observe que hemos definido una función, $F(x)$, como la integral definida de otra función, $f(t)$, desde el punto a hasta el punto x . A primera vista es confuso, porque hemos dicho varias veces que una integral definida es un número, y aquí parece que es una función. La clave aquí es darse cuenta que para cualquier valor particular de x , la integral definida es un número. Así que la función $F(x)$ responde con un número (el valor de la integral definida) para cada valor de x .

En segundo lugar, merece la pena comentar algunas de las implicaciones clave de este teorema. Por algo se llama teorema *fundamental* del cálculo. No solo establece una relación entre integración y diferenciación, sino que también garantiza que cualquier función integrable tiene una antiderivada. En concreto, garantiza que cualquier función continua tiene una antiderivada.

Prueba

Al aplicar la definición de la derivada, tenemos

$$\begin{aligned}
F'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left[\int_a^{x+h} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt \right] \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left[\int_a^{x+h} f(t) dt + \int_x^a f(t) dt \right] \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt.
\end{aligned}$$

Si observamos atentamente esta última expresión, vemos $\frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt$ es solo el valor medio de la función $f(x)$ en el intervalo $[x, x+h]$. Por lo tanto, por el [Teorema del valor medio para integrales](#), hay algún número c en $[x, x+h]$ tal que

$$\frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(x) dx = f(c).$$

Además, como c está entre x y $x+h$, c se aproxima a x a medida que h se acerca a cero. Además, como $f(x)$ es continua, tenemos $\lim_{h \rightarrow 0} f(c) = \lim_{c \rightarrow x} f(c) = f(x)$. Uniendo todas estas piezas, tenemos

$$\begin{aligned}
F'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(x) dx \\
&= \lim_{h \rightarrow 0} f(c) \\
&= f(x),
\end{aligned}$$

y la prueba está completa.

□

EJEMPLO 1.17

Halle una derivada con el teorema fundamental del cálculo

Utilice el [Teorema fundamental del cálculo, parte 1](#) para encontrar la derivada de

$$g(x) = \int_1^x \frac{1}{t^3 + 1} dt.$$

✓ Solución

Según el teorema fundamental del cálculo, la derivada viene dada por

$$g'(x) = \frac{1}{x^3 + 1}.$$



1.16

Utilice el teorema fundamental del cálculo, parte 1 para encontrar la derivada de $g(r) = \int_0^r \sqrt{x^2 + 4} dx$.

EJEMPLO 1.18**Uso del teorema fundamental y la regla de la cadena para calcular derivadas**

Supongamos que $F(x) = \int_1^{\sqrt{x}} \sin t \, dt$. Calcule $F'(x)$.

✓ Solución

Suponiendo que $u(x) = \sqrt{x}$, tenemos $F(x) = \int_1^{u(x)} \sin t \, dt$. Así, por el teorema fundamental del cálculo y la regla de la cadena,

$$\begin{aligned} F'(x) &= \sin(u(x)) \frac{du}{dx} \\ &= \sin(u(x)) \cdot \left(\frac{1}{2}x^{-1/2}\right) \\ &= \frac{\sin\sqrt{x}}{2\sqrt{x}}. \end{aligned}$$

✓ 1.17 Supongamos que $F(x) = \int_1^{x^3} \cos t \, dt$. Calcule $F'(x)$.

EJEMPLO 1.19**Uso del teorema fundamental del cálculo con los límites de integración de dos variables**

Supongamos que $F(x) = \int_x^{2x} t^3 \, dt$. Calcule $F'(x)$.

✓ Solución

Tenemos $F(x) = \int_x^{2x} t^3 \, dt$. Ambos límites de integración son variables, por lo que necesitamos dividir esto en dos integrales. Obtenemos

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_x^{2x} t^3 \, dt \\ &= \int_x^0 t^3 \, dt + \int_0^{2x} t^3 \, dt \\ &= -\int_0^x t^3 \, dt + \int_0^{2x} t^3 \, dt. \end{aligned}$$

Al diferenciar el primer término, obtenemos

$$\frac{d}{dx} \left[-\int_0^x t^3 \, dt \right] = -x^3.$$

A diferenciar el segundo término, primero suponemos que $u(x) = 2x$. Entonces,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left[\int_0^{2x} t^3 \, dt \right] &= \frac{d}{dx} \left[\int_0^{u(x)} t^3 \, dt \right] \\ &= (u(x))^3 \frac{du}{dx} \\ &= (2x)^3 \cdot 2 \\ &= 16x^3. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned}
 F'(x) &= \frac{d}{dx} \left[-\int_0^x t^3 dt \right] + \frac{d}{dx} \left[\int_0^{2x} t^3 dt \right] \\
 &= -x^3 + 16x^3 \\
 &= 15x^3.
 \end{aligned}$$

✓ 1.18 Supongamos que $F(x) = \int_x^{x^2} \cos t dt$. Calcule $F'(x)$.

Teorema fundamental del cálculo, parte 2: El teorema de evaluación

El teorema fundamental del cálculo, parte 2, es quizás el teorema más importante del cálculo. Tras los incansables esfuerzos de los matemáticos durante aproximadamente 500 años, surgieron nuevas técnicas que proporcionaron a los científicos las herramientas necesarias para explicar muchos fenómenos. Gracias al cálculo, los astrónomos al fin pudieron determinar las distancias en el espacio y trazar las órbitas planetarias. Los problemas financieros cotidianos, como el cálculo de los costos marginales o la predicción de los beneficios totales, podían ahora tratarse con sencillez y precisión. Los ingenieros podían calcular la resistencia a la flexión de los materiales o el movimiento tridimensional de los objetos. Nuestra visión del mundo cambió para siempre con el cálculo.

Después de encontrar las áreas aproximadas sumando las áreas de rectángulos n , la aplicación de este teorema es sencilla por comparación. Casi parece demasiado sencillo que el área de toda una región curva pueda calcularse simplemente evaluando una antiderivada en el primer y último punto final de un intervalo.

Teorema 1.5

El teorema fundamental del cálculo, parte 2

Si f es continua en el intervalo $[a, b]$ y $F(x)$ es cualquier antiderivada de $f(x)$, entonces

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a). \quad (1.17)$$

A menudo vemos la notación $F(x)|_a^b$ para denotar la expresión $F(b) - F(a)$. Utilizamos esta barra vertical y los límites a y b asociados para indicar que debemos evaluar la función $F(x)$ en el límite superior (en este caso, b), y restar el valor de la función $F(x)$ evaluado en el límite inferior (en este caso, a).

El **teorema fundamental del cálculo, parte 2** (también conocido como el **teorema de evaluación**) establece que si podemos encontrar una antiderivada para el integrando, entonces podemos evaluar la integral definida evaluando la antiderivada en los puntos extremos del intervalo y restando.

Prueba

Supongamos que $P = \{x_i\}$, $i = 0, 1, \dots, n$ es una partición regular de $[a, b]$. Entonces, podemos escribir

$$\begin{aligned}
 F(b) - F(a) &= F(x_n) - F(x_0) \\
 &= [F(x_n) - F(x_{n-1})] + [F(x_{n-1}) - F(x_{n-2})] + \dots + [F(x_1) - F(x_0)] \\
 &= \sum_{i=1}^n [F(x_i) - F(x_{i-1})].
 \end{aligned}$$

Ahora, sabemos que F es una antiderivada de f en $[a, b]$, así que mediante el teorema del valor medio (consulte el [teorema del valor medio \(http://openstax.org/books/cálculo-volumen-1/pages/4-4-el-teorema-del-valor-medio\)](http://openstax.org/books/cálculo-volumen-1/pages/4-4-el-teorema-del-valor-medio)) para $i = 0, 1, \dots, n$ podemos encontrar c_i en $[x_{i-1}, x_i]$ tal que

$$F(x_i) - F(x_{i-1}) = F'(c_i)(x_i - x_{i-1}) = f(c_i) \Delta x.$$

Entonces, sustituyendo en la ecuación anterior, tenemos

$$F(b) - F(a) = \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x.$$

Tomando el límite de ambos lados cuando $n \rightarrow \infty$, obtenemos

$$\begin{aligned} F(b) - F(a) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x \\ &= \int_a^b f(x) dx. \end{aligned}$$

□

EJEMPLO 1.20

Evaluación de una integral con el teorema fundamental del cálculo

Utilice el [El teorema fundamental del cálculo, parte 2](#) para evaluar

$$\int_{-2}^2 (t^2 - 4) dt.$$

✓ Solución

Recordemos la regla de la potencia para las [antiderivadas](http://openstax.org/books/cálculo-volumen-1/pages/4-10-antiderivadas) (<http://openstax.org/books/cálculo-volumen-1/pages/4-10-antiderivadas>):

$$\text{Si } y = x^n, \int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C.$$

Utilice esta regla para encontrar la antiderivada de la función y luego aplique el teorema. Tenemos

$$\begin{aligned} \int_{-2}^2 (t^2 - 4) dt &= \left. \frac{t^3}{3} - 4t \right|_{-2}^2 \\ &= \left[\frac{(2)^3}{3} - 4(2) \right] - \left[\frac{(-2)^3}{3} - 4(-2) \right] \\ &= \left(\frac{8}{3} - 8 \right) - \left(-\frac{8}{3} + 8 \right) \\ &= \frac{8}{3} - 8 + \frac{8}{3} - 8 \\ &= \frac{16}{3} - 16 \\ &= -\frac{32}{3}. \end{aligned}$$

🔍 Análisis

Observe que no incluimos el término "+ C" cuando escribimos la antiderivada. La razón es que, según el teorema fundamental del cálculo, parte 2, *cualquier* antiderivada funciona. Así que, por comodidad, elegimos la antiderivada con $C = 0$. Si hubiéramos elegido otra antiderivada, el término constante se habría anulado. Esto siempre ocurre al evaluar una integral definida.

La región del área que acabamos de calcular se representa en la [Figura 1.28](#). Note que toda la región entre la curva y el eje x está por debajo del eje x. El área es siempre positiva, pero una integral definida puede producir un número negativo (un área neta con signo). Por ejemplo, si se tratara de una función de beneficios, un número negativo indica que la empresa está operando con pérdidas en el intervalo dado.

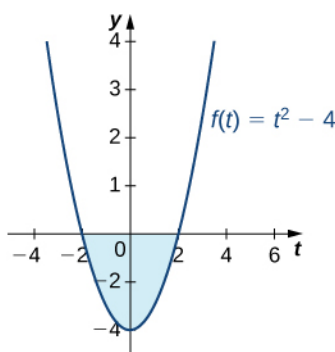


Figura 1.28 La evaluación de una integral definida puede producir un valor negativo aunque el área sea siempre positiva.

EJEMPLO 1.21

Evaluación de una integral definida mediante el teorema fundamental del cálculo, parte 2

Evalúe la siguiente integral utilizando el teorema fundamental del cálculo, parte 2:

$$\int_1^9 \frac{x-1}{\sqrt{x}} dx.$$

✓ Solución

Primero elimine el radical reescribiendo la integral usando exponentes racionales. Luego, separe los términos del numerador escribiendo cada uno sobre el denominador:

$$\int_1^9 \frac{x-1}{x^{1/2}} dx = \int_1^9 \left(\frac{x}{x^{1/2}} - \frac{1}{x^{1/2}} \right) dx.$$

Utilice las propiedades de los exponentes para simplificar:

$$\int_1^9 \left(\frac{x}{x^{1/2}} - \frac{1}{x^{1/2}} \right) dx = \int_1^9 (x^{1/2} - x^{-1/2}) dx.$$

Ahora, integre usando la regla de la potencia:

$$\begin{aligned} \int_1^9 (x^{1/2} - x^{-1/2}) dx &= \left(\frac{x^{3/2}}{\frac{3}{2}} - \frac{x^{1/2}}{\frac{1}{2}} \right) \Bigg|_1^9 \\ &= \left[\frac{(9)^{3/2}}{\frac{3}{2}} - \frac{(9)^{1/2}}{\frac{1}{2}} \right] - \left[\frac{(1)^{3/2}}{\frac{3}{2}} - \frac{(1)^{1/2}}{\frac{1}{2}} \right] \\ &= \left[\frac{2}{3}(27) - 2(3) \right] - \left[\frac{2}{3}(1) - 2(1) \right] \\ &= 18 - 6 - \frac{2}{3} + 2 \\ &= \frac{40}{3}. \end{aligned}$$

Vea el [Figura 1.29](#).

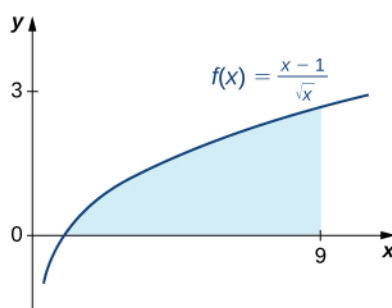


Figura 1.29 El área bajo la curva de $x = 1$ a $x = 9$ se puede calcular evaluando una integral definida.

- ✓ 1.19 Utilice [El teorema fundamental del cálculo, parte 2](#) (teorema fundamental del cálculo) para evaluar $\int_1^2 x^{-4} dx$.

EJEMPLO 1.22

Una carrera de patinaje

James y Kathy están patinando. Lo hacen a lo largo de una pista larga y recta, y quien llegue más lejos después de 5 segundos gana un premio. Si James puede patinar a una velocidad de $f(t) = 5 + 2t$ ft/s y Kathy puede patinar a una velocidad de $g(t) = 10 + \cos\left(\frac{\pi}{2}t\right)$ ft/s, ¿quién va a ganar la carrera?

✓ Solución

Tenemos que integrar ambas funciones en el intervalo $[0, 5]$ y ver qué valor es mayor. Con respecto a James, queremos calcular

$$\int_0^5 (5 + 2t) dt.$$

Utilizando la regla de la potencia, tenemos

$$\begin{aligned} \int_0^5 (5 + 2t) dt &= (5t + t^2) \Big|_0^5 \\ &= (25 + 25) = 50. \end{aligned}$$

Así, James patinó 50 ft en 5 segundos. Volviendo a Kathy, queremos calcular

$$\int_0^5 10 + \cos\left(\frac{\pi}{2}t\right) dt.$$

Sabemos que $\sin t$ es una antiderivada de $\cos t$, por lo que es razonable esperar que una antiderivada de $\cos\left(\frac{\pi}{2}t\right)$ implicaría $\sin\left(\frac{\pi}{2}t\right)$. Sin embargo, cuando diferenciamos $\sin\left(\frac{\pi}{2}t\right)$, obtenemos $\frac{\pi}{2}\cos\left(\frac{\pi}{2}t\right)$ como resultado de la regla de la cadena, por lo que tenemos que tener en cuenta este coeficiente adicional cuando integramos. Obtenemos

$$\begin{aligned} \int_0^5 10 + \cos\left(\frac{\pi}{2}t\right) dt &= \left(10t + \frac{2}{\pi}\sin\left(\frac{\pi}{2}t\right)\right) \Big|_0^5 \\ &= \left(50 + \frac{2}{\pi}\right) - \left(0 - \frac{2}{\pi}\sin 0\right) \\ &\approx 50,6. \end{aligned}$$

Kathy patinó aproximadamente 50,6 ft en 5 segundos. ¡Kathy gana, pero no por mucho!

- ✓ 1.20 Supongamos que James y Kathy tienen una revancha, pero esta vez el árbitro detiene la contienda a solo 3 segundos. ¿Cambia esto el resultado?